

2012년 05월 18일

## 씨티씨바이오(060590)

BUY

## 제약업계의 하이에나

## V 개량신약과 함께 성장하는 인체약품사업

씨티씨바이오는 동물의약품사업을 주로 영위하던 회사였으나, 높은 성장성과 이익율을 갖춘 인체약품사업을 중점적으로 육성하면서 발전해나가고 있다. 동사는 약종에서도 개량신약 개발에 집중하고 있는데 동사가 최근 출시하거나 출시 예정인 약들은 모두 개량신약이고, 관련 특허취득이 가능한 기술력 높은 개량신약이다. 동사는 빠른 시간 안에 개량신약을 만들 수 있는 것을 선별하고 개발에 착수함으로써 '시간'이 중요한 개량신약사업에서 경쟁력을 갖추고 있다. 동사의 개량신약에 '최초'인 것이 많은 이유이다. 제약산업에 부정적으로 변화하고 있는 제도 하에서도 동사의 개량신약사업은 각종 특혜를 받으면서 성장해 나가고 있다.

## V 동물의약품사업부의 변화, 고부가가치 비항생제계로

곡물 가격이 계속적으로 상승하고 있는데 이로 인한 사료 값 상승이 축산농가에게 부담이 되고 있다. 이에 사료비 부담을 낮출 수 있는 사료첨가제인 씨티씨바이오의 제품 '씨티씨자임' 매출이 계속 증가하고 있다. 씨티씨자임은 특히 작년 정부가 동물 사료에 항생제 사용을 금지하면서 비항생제계 제품으로서 수요가 증가하고 있다. 또 베타만난아제라는 효소를 세계에서 두번째로 상용화한 것이며 타사 대비 열안정성이 높다는 경쟁력을 가진다. 최근 브라질에서 판매가 허가되고 향후 해외 신규 매출처가 확보가 예상되어 매출 신장이 기대된다. 그리고 비항생제계 제품에 대한 개발과 신제품 매출도 발생하고 있다. 박테리오파지를 이용한 '벡터페이즈'가 작년 출시되었고 절지류의 흰반점바이러스치료제 특허도 최근 중국에서 획득했다.



적정주가:

12,600원

현재주가:

10,400원 (05/18 기준)

상승여력: %

|           |         |
|-----------|---------|
| 시가총액      | 1,367억원 |
| ROE       | -3.81%  |
| ROA       | -1.83%  |
| 영업이익률     | 0.62%   |
| 배당수익률     | 1.24%   |
| P/E Ratio | -144.44 |
| P/B Ratio | 2.86    |

주요주주:

조호연 외 3인: 27.29%

SMIC 리서치 4팀

팀장 최형승

팀원 양소라

정 수

최찬규

고승희

## 1. 산업분석

### 1.1 동물약품 산업

#### 배합사료와 함께 성장한 동물약품 산업

동물약품은 동물의 질병의 진단, 치료 또는 예방 및 치료를 목적으로 동물에 투입되는 제품으로서, **1960 년대에 국내배합사료와 함께 태동**하기 시작하였다. 전문적인 가축의 생산성을 높이기 위한 배합사료가 필요했으며 이에 따라 사료첨가제의 일종인 동물약품도 같이 성장한 것이다. **국내배합사료시장은 2008 년 기준 약 6 조원규모였으며, 동물용의약품은 그 중 약 10%수준의** 시장을 형성하고 있다. 현재 국내 동물의약품제조업체는 약 160 여개가 있고, 수입업체가 190 여 개 존재한다.

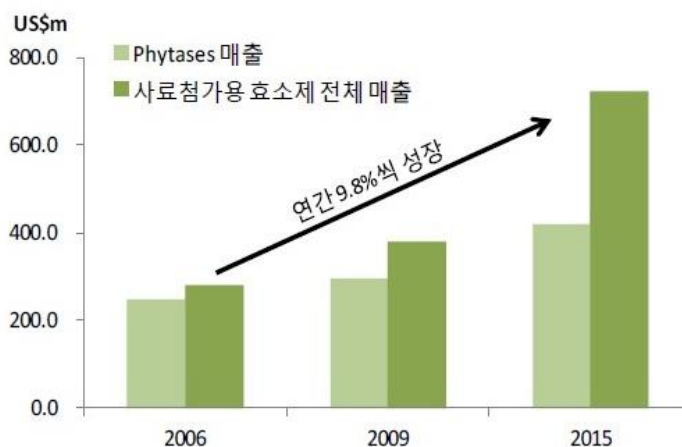
#### 항생제 / 비항생제(효소제, 생균제)

동물의약품을 크게 분류하자면, 미생물에 의해 생산되는 항체의 형성을 유도하는 '**항생제**' 와 '**비항생제**'로 나눌 수 있다. 비항생제 중에서는 미생물이 생산한 효소를 사료첨가제로 상품화한 '**효소제**', 유해 미생물에 대한 저항성 증진을 통해 가축의 생산성을 증진시키고자 하는 '**생균제**' 가 대표적이다.

#### 효소제와 생균제

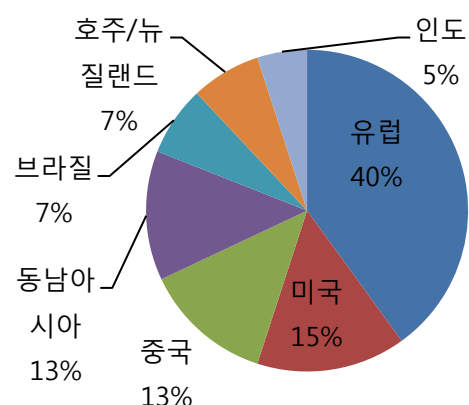
**효소제**는 생체 내에서 전분이나 단백질, 셀룰로오스 등의 분해 촉진으로 영양소의 흡수를 좋게 해주어 **영양 이용률을 높여 주며**, **생균제**는 유해 미생물에 대한 저항성을 높여 줌으로써 통한 가축의 생산성을 증진시키는 **젖산균**으로, **성장 촉진과 질병예방 및 소화율 증진 효과**를 기대할 수 있다.

그림 1. 전세계 사료첨가용 효소제 매출동향 (단위: 백만달러)



출처: Frost&Sullivan 2010, Leading Research Center

그림 2. 전세계 사료첨가용 효소제 시장



출처: Frost&Sullivan 2010, Leading Research Center

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 완전경쟁시장, 내수지향산업, 기술의존형산업 | 동물약품 및 사료첨가제 산업은 참여 기업이 다수인 <b>완전경쟁 시장</b> 으로 제품 경쟁력이 중요한 변수로 작용한다. 또한 전형적인 <b>내수지향 산업</b> 으로 국내 생산량의 대부분이 국내 축산업에 소요되고 일부 가공된 원료를 수출하고 있다. 점차 국내 시장만으로는 시장이 한정됨으로써 수출 활로를 모색하고 있다. 고성능의 동물과 인체 및 환경에 유해하지 않은 약물 개발이 중요시되는 <b>기술의존형 산업</b> 이다. 그러나 대부분의 국내 기업은 원료를 개발할 기술력이 없어 외국에서 원재를 수입하여 합성하고 있다. |
| 축산업 경기 및 일반 경기에 영향을 받음  | 동물의약품 및 사료첨가제 산업은 <b>축산업의 경기와 밀접한 관련</b> 을 맺고 있는데, 일반경기의 변동에 따른 소득의 변화는 식생활의 패턴에 영향을 주며, 이는 축산물 소비량의 변화를 가져오기 때문에 <b>일반경기 변동에 대해 일정 수준의 민감도</b> 를 갖는다.                                                                                                                                                |
| 기업화 축산업의 부작용 - 항생제 남용   | 동물의약품 산업과 가장 밀접한 축/수산업의 경우 농가의 축산물 자급 형태의 사육에서 현재는 대부분 기업화되고 있는 추세이다. 이와 같은 <b>대규모 사육 형태의 기업화 축산업</b> 은 여러 부작용을 초래하였는데 동물의약품 산업과 연계하면 <b>항생제의 남용</b> 을 들 수 있다. EU, 미국 등 선진국에서는 고품질의 안전한 축산물의 보급을 위해 매년 <b>성장 촉진 항생제</b> 를 '배합사료 첨가'에서 <b>삭제</b> 했으며, 우리나라 또한 맥을 같이 하고 있다.                             |
| 항생제 사용에 대한 규제 강화 추세     | 이에 농림수산물식품부는 배합사료 내 항생/항균제 혼합을 점진적으로 줄이는 한편 2009년 1월부터는 사람과 동물에 모두 쓸 수 있는 <b>인수공통 항생제 7종</b> (페니실린과 테트라사이클린 계열인 클로르테트라사이클린, 옥시테트라사이클린4급암모늄을 비롯, 다이트라신아연, 황산콜리스틴, 황산네오마이신, 염산네오마이신)을 <b>가축과 양식어류의 사료에 첨가하는 행위를 금지</b> 키로 확정하였다. 사람이 먹는 동물들의 사료에 항생제를 지속적으로 사용할 경우 세균의 내성이 커져 국민 보건에 영향을 끼칠 수 있기 때문이다.  |

## 1.2 인체의약품 산업 - 개량신약 중심

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 오리지널과 제네릭 사이의 틈새를 노린 개량신약 | 개량신약이란 구조 변경, 제제 변형, 신규 용도 발견 등을 통해 오리지널 신약의 약효와 편의 등을 개선한 의약품이다. 특히 종료 후에만 판매할 수 있는 제네릭과 비교했을 때, 개량신약은 특히 종료 이전에도 판매가 가능하고, 약간의 변형만을 통해 새로운 특허를 취득할 수도 있기 때문에 <b>유용한 틈새전략</b> 이다. 또한 올해 1월부터 적용되는 정부의 <b>약가일괄인하제도</b> 하에서는 오리지널 의약의 50%정도의 약가를 받을 수 있는 제네릭과 달리 개량신약은 80~90%까지 받을 수 있으므로 더욱 유리해진 상황이다. |
| 개량신약의 개발 전략               | 개량신약의 개발 전략은 크게 세 가지의 기술적 접근을 통해 가능한데, <b>원천약물의 제형을 바꾸어서 새로운 제형/투약법으로 개발</b> 하거나, <b>원천약물의 물리화학적 특성을 변화시켜 원천 특허권자가 특허화 시키지 못했던 약물로 개발</b> 하는 법, 또는 원천 약물 중 약효가 있는 부분인 '대사체'만을 고집어내어 <b>약품으로 만드는 방법</b> 이 있다.                                                                                           |

## 2. 기업분석

### 2.1 기업 연혁

#### 씨티씨바이오 연혁

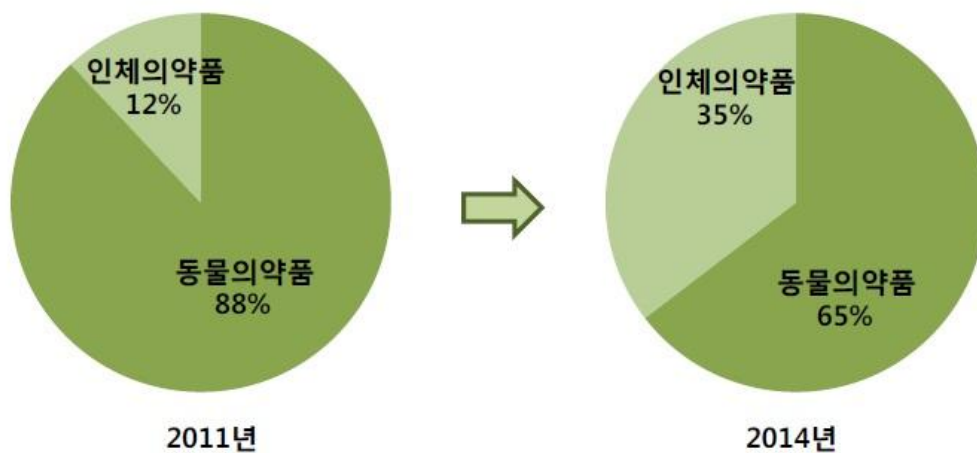
씨티씨바이오의 전신은 1993년 6월에 세워진 배합사료 원료 및 사료첨가제 유통전문회사인 세축상사이다. 2000년 3월 현재의 상호로 변경했으며, **2002년 2월 코스닥시장에 주식을 상장했다**. 2003년 미국에 지사를 설립하고 홍콩, 동남아시아에 수출을 시작하였다. **2004년 의약품제조업 허가를 취득하였으며 우수약품 KGMP 적합 판정을 받았다**. 주요 사업은 양계, 양돈, 축우용 약품 개발, 단미보조사료 제조 및 의약품 개발 연구용역서비스, 의약품 제조, 판매이다.

### 2.2 매출 구성

#### 동물약품 중심 -> 인체약품 산업 비중 증가

씨티씨바이오는 2011년 기준으로 **동물의약품(사료 및 기타첨가물) 사업**이 전체 매출의 88%를 차지하는 업체이다. 그러나 향후 **인체용 의약품 사업**이 크게 성장하며 2011년 12%에 불과하였던 매출비중이 2014년에는 35%까지 증가하며 신 성장 동력으로 발돋움할 것으로 예상된다.

그림 3. 사업비중 전망



출처: 사업보고서

#### 2.2.1 동물약품 사업분야

#### 축산업 전문화 경향에 맞추어 고부가가치 제품 개발

동사사업의 근간인 동물의약품 사업도 **축산산업이 점차 전문화되는 경향**에 발맞추어 단순한 사료나 원료 생산보다는 **고부가가치의 제품 개발**로 전환되고 있다. 특히 최근 높은 곡물가격으로 인한 사료값 상승으로 축산농가의 낮은 수익성을 향상시킬 수 있는 **사료 첨가용 효소제(CTCZYME)**를 개발했다. 이 밖에도 항생제 오로확, 항생제를 대신할 수 있는 박테리오파지, 프로텍터Zn 등을 매입하여 판매 중이다.

## 2.2.2 인체의약품 사업분야

개량신약 개발을 주로 하고 있음

동사는 타사와는 달리 신물질 개발보다는 현재 출시되어 있는 블록버스터급 약물을 이용하여 약의 물리화학적 성질을 바꾸거나, 제형을 변경시킨 개량신약 개발을 목적으로 하고 있다. 또한 제품개발 후 직접영업을 하지 않고 다른 제약사에 기술판매를 통해 매출을 일으키고 있다. 비용적인 측면에서는 비용부담이 큰 임상시험과 영업비용을 기술구매제약사가 부담하는 구조로 되어있다.

개량신약 개발법

동사의 의약품 사업은 개량신약 개발, 기술판매를 통한 매출 발생으로 구성된다. 개량신약의 개발법은 여러 가지가 있을 수 있는데, 동사는 자체 기술역량을 이용해 제품의 성질을 변화시켜 새로운 제품으로 인정받고 있다. 또한, 오리지널 약의 특허를 무효화시키거나 또는 특허를 회피하여 제품을 최대한 빠른 시간 안에 출시하여 판매하는 전략을 취하고 있다.

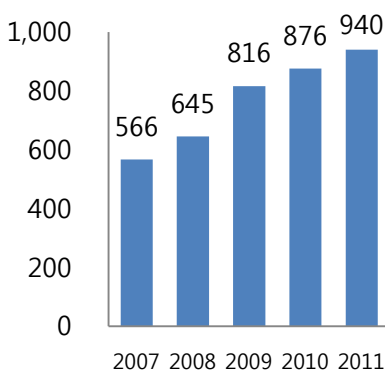
## 재무분석

## 성장성 지표

매출액은 꾸준히 성장  
영업이익률은 구제역  
의 여파로 악화되었지  
만 인체의약품 부문  
확대로 개선될 것

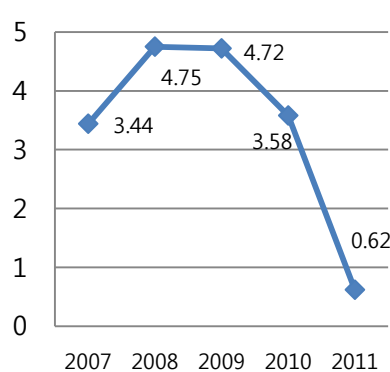
씨티씨바이오의 2007년부터의 매출액 추이를 살펴보면 2011년까지 꾸준히 성장하고 있음을 볼 수 있다. 동기간 동안 영업이익률을 살펴보면 3~4%대를 유지하였는데 2011년에는 0.62%로 급감하였다. 이러한 영업이익률 추이는 씨티씨바이오 전체 매출의 85% 이상이 동물 의약품 사업부에서 나오는 특성 때문으로 2011년에는 구제역의 여파로 수익성이 악화되었기 때문으로 보인다. 2012년부터는 인체의약품 부문의 매출의 확대와 비중의 확대로 영업이익이 크게 개선될 것으로 보인다.

그림 4. 매출액 추이 (단위: 억 원)



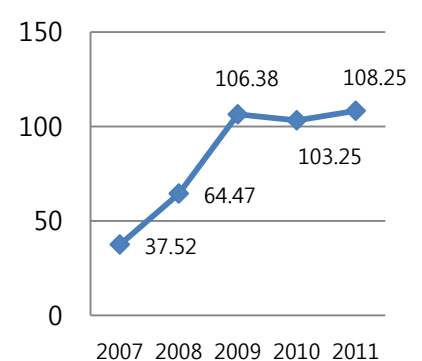
출처: 사업보고서

그림 5. 영업이익률 (단위: %)



출처: 사업보고서

그림 6. 부채비율 (단위: %)



출처: 사업보고서

## 안정성 지표

안산 공장의 인수로  
부채비율 상승

씨티씨바이오의 부채비율을 살펴보면 2007년부터 증가하는 추세에 있다. 특히 2009년에 부채비율이 갑자기 높아졌는데 이는 SK케미칼의 안산 공장을 인수하기 위해 신주인수권부사채를 발행하였기 때문이다. 2012년부터는 수익성의 개선으로 영업활동으로 인한 현금흐름이 개선될 것으로 이에 따라 부채비율은 더 이상 증가하지 않을 것으로 보인다.

### III. 투자포인트1. 시작은 동물이었지만 이제는 아니란다.

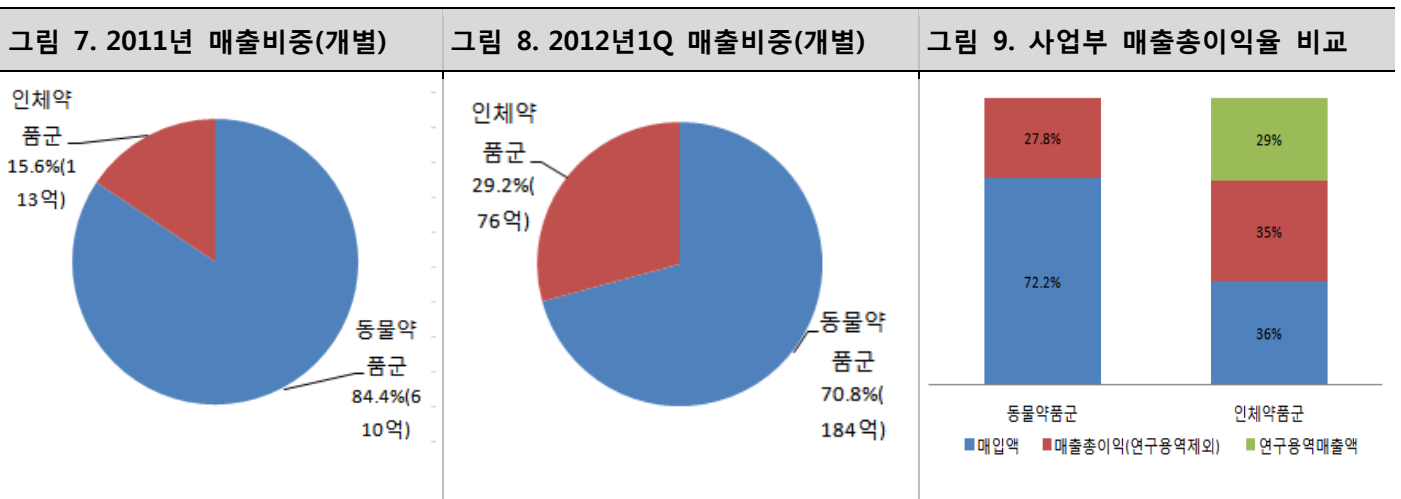
#### 3.1 높은 성장성과 높은 이익율을 갖춘 인체약품사업

성장성 높은 인체약품  
사업

씨티씨바이오는 동물약품사업을 주로 영위하던 회사였다. 2011년 기준으로 동물약품군 매출비중은 84.4%이고, 인체약품군은 15.6%에 불과했다. 그러나 2000년 인체용 제약사업부를 신설한 후 계속해서 인체의약품개발에 힘을 쏟은 결과 올해부터 인체약품사업이 성장국면을 맞게 될 것으로 보인다. 실제로 2012년 1분기에 인체약품사업은 전년 동기대비 150%성장한 76억원을 기록했으며, 매출비중도 29.2%로 늘어났다. 아직 동사의 개량신약들이 완전히 판매가 이루어지고 있지 않음에도 선주문 물량이나 판촉용 물량만으로도 이루어낸 성과여서 앞으로의 매출성장이 더욱 기대된다.

수익성 높은 인체약품  
사업

인체약품군은 수익성도 뛰어나다. 2012년 1분기 동물약품군의 매출액은 184억이고 원재료 매입액은 133억으로 매출총이익율이 27.8% 정도이다. 반면 인체약품군은 매출액 76억 매입액 27억으로 매출총이익율이 64%에 달한다. 연구용역과 같이 원재료가 없는 사업부(매출액 22억)를 제외하더라도 인체약품군의 매출총이익율은 49%에 달한다.



출처: 분기보고서

개량신약 개발에 집중

출처: 분기보고서

출처: 분기보고서

비교적 규모가 작은 제약회사의 신사업부가 10여년만에 이렇게 성장할 수 있던 것은 **선택과 집중**의 전략 덕분이다. 씨티씨바이오는 중소형제약사로서, 자신들의 최적 전략을 선택했다. 많은 비용과 시간이 들고 실패확률이 높은 신약개발보다는 기존약물 또는 제형을 개량하여 임상시험 기간도 짧고 실패확률도 낮아 투자비용대비 빠른 시간 안에 가시적인 결과를 도출할 수 있는 **개량신약 개발을 중점적으로 연구**했다.

#### 제약사 규모에 따른 전략 차이

실제로 **신약개발은 보통 10~15년의 기간과 5천억에서 1조원의 비용을 필요**로 해 규모가 큰 다국적 제약회사에서 주로 개발하고 있다. 이에 우리나라 제약사들은 대부분 개량신약과 제네릭(복제약) 위주로 약을 개발하고 있다. 씨티씨바이오는 그 중에서도 개량신약을 주력으로 개발하고 있다.

### 3.2. 씨티씨바이오의 개량신약 전략과 종류

#### 개량신약 개발법

씨티씨바이오는 다음의 세 가지 개량신약 개발법을 사용하고 있다. 첫째, 오리지널약물의 제형을 바꾸어 새로운 제형/투약법 (구강붕해제형, 서방형(약효지속시간 증가), 복합제형 등)으로 개발하는 방법이다. 둘째는 물리화학적 특성, 즉 염을 바꾸거나 제거, 혹은 이성질체로 개발하는 것이고 셋째는 약효가 있는 부분만을 대사체 약품으로 개발하는 방식이다.

#### 개량신약으로 취득가능한 특허

이런 방법을 통해서 만든 개량신약은 새로운 제품으로 인정받을 수 있다. 새로 발명/발견한 방법을 통해서 만든 개량신약은 새로운 제품으로 인정받는다. 새로 발명/견한 약물에도 특허권이 부여되지만 위의 개발법을 사용하여 개발한 개량신약도 특허를 취득할 수 있다.

동일한 화학구조와 화학적 성질을 가지나 물리적 성질이 다른 형태가 원천 특허에 누락되었을 경우 **물질 특허** 취득이 가능하다. 약물 외의 여러 가지 부속 화합물을 혼합하여 특정 효과가 나타나도록 개발하거나, 각종 제형변경(투여 횟수, 투여 방법 등), 여러 약물에 적용할 수 있는 플랫폼 기술로 개발이 가능한 경우에는 **제법/제형/조성물 특허**를 취득할 수 있으며, 마지막으로 **용도특허**는 한 약물의 용도변경이나 용량 변경 등을 통해 취득 가능하다.

#### 탁월한 구강붕해 제형 제조기술

씨티씨바이오는 이러한 **전략과 개량신약 관련 특허규정을 바탕으로 개량신약을 연구·개발**하여 시장에 내놓고 있다. 먼저 동사는 **구강붕해 제형제조에 탁월한 기술력**을 바탕으로 기존 오리지널 의약품을 **필름형으로 제형변경**하여 개량신약을 개발하고 있다.

#### 세계최초 구강붕해 필름형 비아그라 개발

구강용해필름은 우표 한 장 크기에 알약과 같은 50mg분량을 담은 제형이다. 핵심기술은 고농도의 약물을 얇은 필름으로 만들면서도 필름이 부스러지지 않게 하는 **미세분말 코팅기술**과 약물이 보편적으로 가지는 쓴맛을 없애주는 **맛 차폐 기술**이다. 동사는 이 기술력을 바탕으로 2012년 5월 물질특허가 만료되는 **실데나필(비아그라 약물)**을 이용



하여 세계 최초로 구강붕해 필름형 비아그라를 개발했다.

#### 경쟁력 갖춘 필름형 비아그라로 시장진출

2012년 3월까지 총 29개 국내 제약사가 비아그라 복제약제품의 생물학적 동등성시험을 식약청으로부터 허가 받아 제품출시를 준비 중이다. 하지만 **필름형제형은 동사만이 유일하게 출시** 하게 되고 **휴대 간편성과 복약편이성의 장점**으로 타사 대비 경쟁력을 가질 것으로 기대된다. 동사는 국내 5개 제약사(휴온스, 진양제약, 동국제약, 근화제약, 제일약품)에 공급계약을 체결해 판로를 마련해 놓았다. **국내 발기부전제 시장은 연간 1000억원 규모로 비아그라가 38%정도의 M/S를 영위하고 있다.**

그림 10. 국내 발기부전제 현황

(단위: 십억원)

| 약물명<br>(오리지널 제품명)          | 제형    | 제조사                      | 국내매출액 | 비고                                                      |
|----------------------------|-------|--------------------------|-------|---------------------------------------------------------|
| Sildenafil<br>(비아그라)       | 알약    | Pfizer<br>20여개<br>국내사    | 38    | 2012년 5월 한국 물질특허 만료<br>국내 용도특허 (2014. 5 만료) 무효소송<br>진행중 |
|                            | 구강붕해제 | 씨티씨바이오                   | N/A   | 국내 5개 제약사(휴온스, 진양, 동국, 근화,<br>제일)에 납품                   |
| Mirodenafil<br>(브리본토/ 엠빅스) | 알약    | Janssen / SK<br>케미칼      | 3.6   |                                                         |
|                            | 구강붕해제 | SK케미칼                    | 3.0   | 불법광고로 SK케미칼 판매금지<br>(5/4 ~ 8/3)                         |
| Vardenafil<br>(레비트라/ 야일라)  | 알약    | Bayer                    | 4.4   | 2018년 미국특허 만료                                           |
|                            | 구강붕해제 | Bayer                    |       |                                                         |
| Tadalafil<br>(시알리스)        | 알약    | Eli Lilly                | 30    | 2017년 미국특허 만료                                           |
| Avanafil<br>(제피드)          | 알약    | Mitsubish<br>제약/<br>중외제약 | 1.0   | 2011년 11월 국내 출시                                         |
| Udenafil<br>(자이데나)         | 알약    | 동아제약                     | 20    | 미국임상 3상중<br>2013년 미국 출시 예정                              |

출처: 리딩투자증권

#### 필름형 비아그라 수출 현황

세계 최초의 구강붕해 필름형 비아그라인 만큼 수출도 활발하게 이루어지고 있다. 2012년 1월 17일 **인도네시아의 코니멕스사와는 필름형 발기부전치료제를 3년간 최소 900만개 공급하는 내용을 포함하는 수출계약을 맺었다.** 지난해 9월 양해각서를 체결한 이후 첫 번째 본계약인 것이다. 이와 함께 필름형 치매치료제, 위궤양 치료제, 항혈전 복합제에 대한 기술 및 의약품 공급에 관한 별도의 양해각서도 체결했다.



지난 2011년 12월 28일에는 인도 파람파마사와 1차년도에 최소 2백만개부터 3년 이후 연간 최소물량으로 4백만개 이상의 필름형 발기부전 치료제를 공급하는 수출계약을 맺은 바 있으며 현재 인도 내 판매 허가 절차를 진행하고 있다. 또한 러시아, 터키, 싱가포르, 중동 7개국과 수출 협상을 진행 중이다. 이러한 수출계약으로 인한 매출은 올해 2분기부터 본격적으로 발생될 예정이다.

#### 구강봉쇄제형 기술의 플랫폼 기술로의 활용

씨티씨바이오는 구강봉쇄제형 기술을 플랫폼 기술로 이용할 수 있다. 이를 통해 관련 특허도 취득하고 있다. 덕분에 동사는 비아그라 뿐만 아니라 다양한 약물에 적용시켜 여러 가지 제품을 출시 할 예정이다. 특히 알약류의 섭취가 힘든 어린이나 노인들이 복용하는 약들이 중점 개발 대상이다. 이미 출시 된 약물을 사용하기 때문에 임상시험도 제형변경에 따른 동등성 시험만을 하면 되 빠른 개발이 가능하다. 2013년 내 치매, 야뇨증, 계절성알러지와 천식, 항암치료 부작용에 대한 의약품의 구강봉쇄제형 제품을 출시할 예정이다.

#### 용도변경을 통한 조루증 치료제 개발

또한 씨티씨바이오는 용도변경(적응증 변경)을 통해 개량신약을 개발 하고 있다. 동사는 원래 항우울증 치료제로 사용되던 약을 조루증 치료제로 개발했다. 이렇게 기존 약의 용도를 변경하여 발매하는 것은 국내 최초이다. 2012년 2분기 내에 국내 임상 3상이 완료되고 2012년 3분기말~4분기 초에 시판허가를 예상하고 있다. 국내 시판 허가 이후 4년간 시판 후 조사(임상4상)를 해야 하고 이 기간 동안 다른 복제약의 시판이 금지가 되어 동사 제품의 독점 판매가 예상된다. 경쟁사로는 유한양행과 동아제약이 조루증 치료제를 개발 중이지만 아직 임상 2상과 1상 이 진행되고 있을 뿐이라 동사에 비해 많이 뒤쳐져있다.

#### 잠재성장력이 큰 조루증 치료제 시장

동사는 현재 4개사(동국제약, 진양제약, 제일약품, 휴온스)에 판로를 개척해 놓았다. 한국남성학회에 따르면 국내 조루증 환자는 500만명으로 추산되며 잠재시장규모가 2000억원에 달해 시장성이 크고, 기존 국내시장에 유일하게 나와있던 Priligy의 조루증 치료제에 대비 낮은 판가(기존 30mg 13000원, 60mg 24000원, 동사제품 예상용량 50mg 예상판가 5000~7000원)로 높은 시장침투력을 달성할 전망이다.

#### 발기부전제와 조루증 치료제 복합제 개발중

이에 그치지 않고 씨티씨바이오는 발기부전제와 조루증치료제의 복합제를 개발 중이다. 동사의 강점인 구강봉쇄제형 제형으로 개발 중이고 국내와 국외 동시 임상을 목표로 진행 중이다. 2012년 5월 내 4개사와 공급계약 체결확정 후 임상을 개시할 예정이다. 2012년 3분기에는 호주에서도 임상을 시작할 계획이다.

#### 항혈소판제제 약 개발중

씨티씨바이오는 물성변경을 통해 개발하고 있는 개량신약도 많다. 동사는 항혈소판제제인 에피엔트의 염 변경을 통한 개량신약을 개발중이다. 항혈소판제제는 고혈압, 고지혈증 등의 병이 있는 심혈관계 환자들의 피를 묽게 하여(응고저해제) 혈관이 막히지 않도록 해주는 약이다. 특히 심근경색(심장마비)으로 스텐트, 풍선요법을 시술 한 환자나 관

상동맥 우회술 시술 받은 환자가 평생 복용해야 하는 약으로 시장성이 아주 크다.

|             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 에피언트<br>시장성 | 개량신약의           | 에피언트는 일본 Daiichi Sankyo 가 개발해 Eli Lilly 가 미국에서 판매하고 있으며 2021년 까지 잔존특허기간이 많이 남아 있어 만약 <b>동사의 염 변경 개량신약이 개발에 성공할 경우 원천특허를 회피해서 미국시장에 진출 할 가능성이 높다고</b> 전망된다. 2011년에 국내 제일약품과 계약을 체결하고 개발을 진행 중이다. <b>국내 항혈전제 시장은 5200억 규모이고, 세계시장규모는 20조원에</b> 달한다.                                                                                                                                                                 |
| 넥시움         | 개량신약 개발         | 물성변경을 통해 개발한 개량신약 중 국내에서는 이미 생산되고 있고 미국, 유럽등 큰 시장으로의 진출을 앞두고 있는 것으로써 <b>역류성 식도염 치료제인 넥시움의 개량신약</b> 이 있다. 씨티씨바이오는 <b>넥시움에서 염을 제거하는 방법</b> 으로 개량신약을 개발했다.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 넥시움의<br>공략  | 특허상 허점          | 넥시움은 발매 <b>당시부터 특허상 허점</b> 이 많았던 약물이다. 넥시움의 전세대 약물인 Prilosec 은 두 가지 광학적 이성질체 (s-omeprazole + r-omeprazole, 화학식은 동일)의 혼합물이었다. AstraZeneca(이하 AZ) 는 Prilosec 이 특허를 상실하던 시점인 2001년에 역류성 식도염 시장을 지키려는 목적으로 Prilosec 의 두가지 이성질체중 하나만으로 (s-omeprazole) 제품을 만들고 새로이 특허를 설정했는데 이것이 넥시움이다. AZ 는 넥시움의 원천약물 특허 위에 무려 10개의 다양한 후속특허를 설정 <b>최장 2019년까지 특허권이 연장 될 수 있도록</b> 만들었다. 따라서 <b>시판 초기부터 많은 복제약사들의 특허 무효화 시도</b> 가 있었다. |
| 넥시움         | 관련 특허분쟁         | 미국에서는 이미 6개 복제약사가 AZ 와 특허분쟁을 통해 넥시움의 후속특허는 무효화하는 대신 원천약물특허가 끝나는 <b>2014년 5월에 복제약을 출시</b> 하기로 합의 하였다. 추가로 5개의 복제약사가 미국시장에서 소송 중이고 비슷한 결과를 얻을 것으로 전망이 된다. <b>한미약품의 약물과 동사의 약물은 각각 염을 변경 (마그네슘 스트론튬) 하거나 염을 제거한 개량 신약으로 인정 된다.</b> 따라서, 미국에서는 원천특허 무효를 제기하며 복제약의 시판허가 신청을 했던 기존 복제약들과 다른 방법인 <b>개량신약으로 시판허가를 신청</b> 하게 되어있다.                                                                                         |
| 넥시움         | 개량신약의 미국 진출 가능성 | 하지만 AZ 는 복제약 소송과 마찬가지로 개량신약에 대해서도 FDA 에 시판허가 신청이 접수 되면 <b>30개월 동안 특허 소송 재판</b> 을 진행 할 수 있다. 동사는 2012년 2분기 내에 NDA 를 신청할 예정이지만 AZ 와의 소송이 <b>30개월 소요 될 때에는 넥시움의 복제약 출시 시점을 넘기게 되어 시장성을 잃게 될 가능성도</b> 있다. 빠른 소송 진행과 소송에서 승소하여 2014년 5월 이전 몇 달만이라도 독과점적인 판매를 할 수 있는 경우 넥시움 의 <b>미국 연간 매출이 2011년 기준 2조 5천억원</b> 이상인 것을 감안할 때 의미 있는 매출도 기대가 된다.                                                                          |
| 넥시움         | 개량신약의 유럽 진출     | 유럽의 경우 지난해 임상을 성공적으로 완료하고 현지 <b>보건당국에 NDA(신약허가승인) 신청 단계</b> 를 밟고 있으며, <b>올 상반기에 현지 허가 및 판매계약</b> 이 이루어질 것으로 기대                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

되고 있다. 다만 이미 2011년 6월에 유럽특허청이 넥시움 의 원천특허 무효를 확정하여 유럽 대부분의 국가에 이미 복제약 출시가 되었다는 것은 악재이다. 세계적으로 넥시움의 시장규모는 2011년 기준 44억 3천만\$이고, 이 중 유럽이 7억 6천만\$를 차지하고 있다. 현재 동사 약물의 해외임상 및 특허 소송진행은 SK 케미칼이 비용을 부담해 진행시키고 있다. 한편 국내에서는 이미 식약청으로부터 제조 및 판매 허가를 받아 2011년부터 LG, 진양제약, 경동제약, SK 케미칼이 동사의 약물로 제품을 생산 판매하고 있다.

#### 대사체 개발을 통한 올메텍 개량신약 개발

씨티씨바이오는 대사체 개발을 통한 개량신약 개발 또한 추진하고 있다. 많은 수의 약물은 인체에 투여 된 후에 약효가 있는 부분과 없는 부분으로 분해가 된다. 따라서 약효가 있는 부분만을 떼어 약을 만들 수도 있다. 동사의 올메살탄 개량신약이 이 기법의 개량신약이다. 동사는 2011년 국내에서 매년 700억원 이상의 매출을 올리고 있는 고혈압 복합제 1위 제품 올메텍의 주성분인 올메살탄 메독소밀 중 메독소밀 부분을 실렉세틸로 바꾼 개량약물 개발에 성공했다. 메독소밀과 실렉세틸은 모두 약효와는 관계 없는 부분으로 두 약물 모두 체내에서 끊어짐으로써 약효를 가진 올메살탄이 된다. 이번 개량신약은 국내에서 최초로 신약물특허를 획득해서 올메살탄 메독소밀의 물질특허를 회피한 것이다.

#### 올메텍 개량신약의 수 익구조와 대사체 약물 의 장점

올메텍 개량신약은 현재 임상이 완료되어 식약청 허가를 통과한 후 하반기에 국내 출시 예정이다. 동사는 현재 국내 4개 제약사(SK케미칼, 제일제약, 진양제약, 휴온스)에 약물을 공급하는 계약을 체결하여 각 회사의 연간 매출액에서 3~5%의 로열티 수입을 얻게 된다. 국내 고혈압치료제의 전체시장은 연간 1조 4천억원 규모로 복합제가 60%정도의 M/S를 차지하고 있다. 대사체 약물은 이미 원천약물의 인체에 대한 안전성, 유의성 증명이 되었기 때문에 임상시험은 비교적 간단하다는 점에서 강점이 있다.

#### 특허취득의 경쟁력

씨티씨바이오의 이러한 개량신약개발 전략은 대부분 개량신약의 특허조건을 만족하는 것으로써 개량신약 개발 시 관련 특허를 모두 취득하고 있다. 따라서 개발 이후 독점적인 판매가 가능하다는 점에서 타사 대비 경쟁력을 갖추고 있다.

#### 기술판매를 통한 효과 적인 사업구조

또한 씨티씨바이오는 앞서 보았듯이 시장성 있는 기술개발 후 직접영업을 하는 대신 다른 제약사에 기술을 판매하고 기술이전관련 수입(로열티, 납품대금 등)을 지급받음으로써 매출을 일으키고 있다. 또한 각종 부대비용 (임상비용, 영업비용)은 기술 구매자가 부담하는 사업구조를 가지고 있다. 비용부담이 큰 임상시험과 판매영업에 소요되는 영업비용을 기술 구매제약사가 부담함으로써 보다 효과적으로 수익을 내고 있다.

#### OEM생산방식으로 같 은 기술을 다양한 제 약사에 공급

특히 씨티씨바이오는 기술을 팔았다가 다시 OEM 받아서 생산을 하기도 한다. 이 경우 한 업체에 대한 독점 공급이 아니라 여러 제약사들에 공급을 함으로써 시장에서의 영업 경쟁을 피하는 동시에 동사매출을 극대화 시키는 전략을 택하고 있다. 동일한 제품을 국내 여러 업체에 납품 할 수 있는 이유는 궁극적으로 그만큼 동사의 기술력이 시장성이 있다는 것의 반증이다.

**개량신약의 장점**

그리고 동사 약물들은 개발과정에서 **실패할 확률이 비교적 낮다**. 동사의 약물들은 신약 물이 아니라 이미 출시된 약물을 기초로 만든 개량신약이므로 임상전부터 안전성과 효능성은 이미 검증되어 있다. 따라서, 각국의 규제기관의 임상관련 시험도 신약대비 비교적 **작은 규모로 빠른 시간 안에 진행**시킬 수 있다.

**그림 11. 씨티씨바이오 개량신약 개발현황**

| 오리지널 의약품         | 개량방법        | 시장규모  |
|------------------|-------------|-------|
| 비아그라(발기부전치료제)    | 구강붕해제형으로 개발 | 1000억 |
| 조루치료제            | 적응증 개발      | 3000억 |
| 에피언트(항혈소판제제)     | 염 변경        | 5200억 |
| 넥시움(역류성 식도염 치료제) | 염 제거        | 2300억 |
| 올메텍(고혈압복합제)      | 대사체 개발      | 8400억 |

출처: Research 4team

**3.3 제약업계에 부정적인 제도변화 속에서 살아남은 개량신약****제네릭 대비 미래성 있는 개량신약**

씨티씨바이오가 주력하고 있는 **개량신약**은 제약업계에 부정적으로 변화하고 있는 제도 하에서 점점 어려워지고 있는 제네릭 시장과는 반대로 계속해서 **성장성을 인정**받아 동사의 인체약품사업 성공을 이끌었다.

**신뢰성 문제**

**제네릭은 계속해서 신뢰성을 의심**받아왔다. 2006년 내부고발자에 의해 제네릭이 오리지널 의약품과 동일한 효능이 있는지 확인하는 시험인 **생동성시험 조작**되었다는 사실이 밝혀진 바 있다. 2009년 식품의약품안전청에 의해 실시된 생동성 재평가 결과 2095품목 중 59%에 해당하는 품목이 부적합 판정을 받았다. 2011년 의협신문의 설문조사 결과 의사 772명 중 제네릭을 신뢰한다고 응답한 비율은 30.3%에 그쳤다. 단순카피약인 제네릭에 대한 불신은 2006년 생동성시험 조작파문 이후 현재까지 이어져오고 있다. 이에 반해 개량신약의 경우 제네릭과 달리 **기존 오리지널 약을 개량하는 것이기에 기술력이 필요**로 하기 때문에 신뢰도가 더 높다.

**약가 포지티브제도**

2007년 도입된 **약가 포지티브제도** 또한 개량신약, 그 중에서도 단순변경이 아닌 정말 개량에 성공한 개량신약회사에 호의적이다. 약가 포지티브제도는 기존의 전품목 보험약가 적용방식을 **약효대비 가격이 싼 약을 위주로 보험약가 적용을 받도록 바꾸는 제도**이다. 이에 정말 좋은 제네릭과 개량신약이 아닌 경우 더 이상 보험약가 적용을 받지 못하게 되어 일정부분 개량신약에도 부정적인 면이 있다. 포지티브 시스템 도입 이전에는 모든 개량신약이 건강보험 적용을 받았으나 제도변경 후에는 경제성 평가 통과가 어려워진 것이다. 따라서 단순히 염을 변경한 개량신약보다는 약효의 개선이나 복용의 편의성등을 개선시킨 진정한 의미의 개량신약이 보험약가의 적용을 받을 수 있는 확률

이 높아진 것이다. 씨티씨바이오의 개량신약들은 후자에 속하는 개량신약이 대부분이라 포지티브제도 하에서 살아남을 수 있다.

#### 한미 FTA와 허가-특허 연계제도

또한 이번 한미FTA의 내용에 포함된 의약품 허가-특허 연계제도 또한 제네릭에 약재로 작용하고 있다. 의약품 허가-특허 연계제도는 의약품 특허권자 권리를 보호하고자 특허 기간이 존속하는 동안 허가과 특허를 연계해 제네릭 시판을 금지하는 제도를 말한다. 이 제도에 따르면 오리지널 의약품 제조사가 제네릭 제조사에게 특허침해소송을 할 시 30개월 자동시판정지 가처분 시행을 가능케 한다. 이로써 제네릭 출시는 더욱 어려워질 전망이다. 개량신약의 경우에는 특허를 회피할 수 있는 수단이 많아 특허분쟁으로부터 비교적 자유롭다.

#### 특허분쟁에서 비교적 자유로운 개량신약

일례로 넥시움 개량 신약은 한미약품과 씨티씨바이오의 제품 2가지가 있는데, 한미약품의 제품은 단순 염의 변경에 의한 개량신약이나 씨티씨바이오의 제품은 염을 제거한 새로운 제법을 통해 개발했기 때문에 특허 침해 소지가 적어 미국에서의 NDA승인이 기대된다. 또한 국내이긴 하지만 씨티씨바이오의 올메텍 개량신약은 오리지널의 물질특허를 회피한 사례로써 하반기에 국내 출시를 앞두고 있다.

#### 약가인하정책

최근의 약가인하정책은 제네릭 생산업체뿐 아니라 오리지널 생산업체까지 포함하여 제약업계 전반에 약재이나, 개량신약업체, 그 중에서도 씨티씨바이오에게는 좋은 기회이다. 보건복지부가 2011년 12월 30일 공고한 '약제의 결정 및 조정 기준 및 약가재평가를 위한 세부사항'에 따르면 특허가 만료된 오리지널 의약품(신약)과 제네릭(복제약)의 가격은 기준 가격의 53.55%로 일괄 인하된다. 단 특허가 만료되어 제네릭이 등재된지 1년 이내이거나, 동일성분·제형·투여경로의 의약품 공급사가 3개 이하의 경우 신약은 기존 값의 70%(현행 80%), 제네릭은 59.5%(현행 68%)를 유지한다. 혁신형 제약기업의 제네릭이나 원료합성 의약품의 경우에는 특허만료 후 신약이 70%를 적용받고 있는 한 68%이 적용된다.

#### 개량신약 약가의 변경 사항

하지만 기술 개발 촉진을 위해 개량신약은 오리지널 특허가 만료되지 않았을 경우 90%~100% 가격이 적용되고, 특허 만료 후에는 53.55~58.9%가 적용된다. 일반 개량신약(단순 염변경·이성체로 개발된 약제·새로운 제형의 약제)의 약가는 90%, 53.55%이고, 새로운 용법용량의 개량신약은 100%, 58.9%를 적용받는다. 이는 기존 80~90%인 특허만료 전 인하율은 높아지고, 68~72%인 특허만료 후 인하율은 낮아진 것이다.

#### 개량신약의 특혜

여기에 개발목표제품(통상 특허만료된 오리지널 약물)과 연동하되 개량신약 동일제제가 4개 이상 등재되지 않은 경우에는 일반 개량신약은 오리지널과 동일한 70%, 새로운 용법용량의 개량신약은 77% 가격을 부여받는다. 오리지널보다 오히려 더 비싸게 받을 수 있는 것이다. 결론적으로 개량신약을 우대하고, 그 중에서도 더 빨리 나오거나 용법용량이 다른 개량신약의 경우 더 우대해 주겠다는 것이다.

그림 12. 보건복지부 시행 약가인하제도의 내용

|                     | 특허만료전 | 특허만료후(가산적용) | 특허만료후(가산만료) |
|---------------------|-------|-------------|-------------|
| 오리지널 의약품            | 100%  | 70%         | 53.55%      |
| 제네릭                 | 해당없음  | 59.50%      | 53.55%      |
| 혁신형제약기업제네릭, 원료합성의약품 | 해당없음  | 68.00%      | 53.55%      |
| 일반개량신약              | 90%   | 70%         | 53.55%      |
| 새로운용법용량의 개량신약       | 100%  | 77%         | 58.90%      |

출처: 보건복지부 보도자료

**약가인하제도에서 씨티씨바이오 개량신약의 수혜**

씨티씨바이오의 개량신약들은 기본적으로 개량신약으로서 받는 우대뿐 아니라 ‘더 빨리’의 조건을 만족하고 있다. 더 높은 약가를 받기 위해서는 오리지널 특허 만료 전, 혹은 만료 후 오리지널 의약품이 인하가를 70% 적용받고 있을 때 개량신약 제품을 출시해야 한다. 동사는 **신약 개발기간을 짧게 가져가는 숏텀(Short-Term)방식의 회사**로 타이밍에 있어서 강점을 가진다. 씨티씨바이오의 개량신약에는 ‘최초’라는 수식어가 많이 붙는데 이것이 이를 증명하고 있다.

**최초로 개발하는 개량신약들**

동사는 올메살탄의 물질특허를 회피하여 2013년 9월까지 국내특허기간이 남은 **올메텍의 개량신약**을 국내최초로 개발했으며, **경구용 조루증치료제의 개량신약** 또한 국내최초로 개발하여 올해 말 시판허가될 예정이다. 조루증치료제의 경우 약의 용도를 변경하여 개량신약을 만드는 방법으로 국내에서 최초로 시도된 것이다. **발기부전제와 조루증치료제의 복합제** 또한 최초로 개발에 착수하여 임상에 들어갔다. 올해 5월에 특허가 만료되는 **비아그라를 세계 최초로 필름형으로** 만들어 국내외 여러 제약사에 납품을 시작하기도 했다. 이에 그치지 않고 2021년까지 잔존특허기간이 많이 남아 있는 **에피언트의 염변경 개량신약 개발** 또한 어느 회사보다 먼저 진행하고 있다. 이들은 시장성 있는 오리지널 의약품 중 동사가 빠른 시간 안에 개량신약을 만들 수 있는 것을 선별하고 개발에 착수하여 다른 제약회사보다 **빠르게 시장을 선점**해나가고 있다.

**오리지널, 제네릭 생산업체 대비 수혜를 받는 개량신약업체**

제약협회는 이번 약가 인하로 12조 8천억원 수준인 국내 의약품시장에서 2조 1천억원 정도 매출손실이 일어날 것으로 예상했다. **오리지널을 생산하는 제약회사는 특허 만료 시 14%인하되는 복제약에 비해 26%나 인하되기 때문에 상대적으로 피해가 있다.** 특허 외국 오리지널약을 수입하거나 원료를 수입해 의약품을 만드는 업체는 약가 인하로 인한 손실이 더 크다. **제네릭을 생산하는 제약회사 또한 특허 만료 후 오리지널과 복제약이 가격이 같아져 브랜드가치 등이 있는 오리지널약으로 처방이 쏠릴 염려가 있다.** 대부분의 국내 제약사의 전략인 복제약 생산을 통한 성장은 이제 더 이상 유효하지 않을 것이다. 실제로 동아제약, 한미약품, 유한양행, 대웅제약, 종근당 등 상당수의 유명 제약회사들이 약가정책이 시행된 뒤 **1분기 매출이 전년대비 정체를 보이거나 감소세를 기록했다.** 영업이익 또한 감소세였다.

**타사와의 영향 비교**

하지만 씨티씨바이오의 앞서 살펴보았듯이 이번 약가 인하정책으로 오히려 수혜를 볼



것으로 예상된다. 다른 업체와 비교해보면, 일본 다이이찌산쿄에서 오리지널 올메텍을 수입해 판매하는 대웅제약은 올메텍의 약가 인하로 인한 손실을 고스란히 보게 된다. 올메텍의 개량신약개발에 성공하여 국내 판매를 앞두고 있는 동사는 **약물합성을 국내에서 위탁생산하여 기존 제품 제조사인 대웅제약이 일본에서 약물을 수입하는 것에 비해 원가 경쟁력을 확보** 할 전망이다.

#### 1분기 실적개선

실제로 씨티씨바이오는 **1분기 매출이 전년 동기대비 45%나 늘어난 260억을 기록했으며, 영업이익도 흑자전환하여 45억을 기록했다.** 작년 4분 매출액이 198억에 불과했고 영업손실을 기록했던 것과 비교해도 급성장했음을 알 수 있다. 이는 새로 출시된 여러 가지 개량신약들과 더불어 약가인하정책의 수혜를 동시에 본 것으로 파악된다.

#### 혁신형 제약기업 선정 기준

마지막으로 씨티씨바이오는 올해 3월 30일에 공포된 '제약산업 육성 및 지원에 관한 특별법'에 따라 **혁신형 제약기업**으로 선정될 가능성이 높다. 혁신형 제약기업 선정 기준은 지난 3년간 의약품 평균 매출액을 기준으로 1천억원 미만인 경우 연구개발비가 7% 이상이거나 절대액이 50억원 이상, 평균 매출액 1천억원 이상시 5% 이상, 미국이나 EU(유럽연합) GMP시설 보유시 평균 매출액의 3% 이상이다. 이 외에도 회사의 기술력 등을 종합적으로 평가할 예정이다. 혁신형 제약기업으로 선정되면 위에서 언급한 약가 우대 혜택 이외에도 세금 감면, 정부 지원 연구사업 우선참여 대상으로 지정될 수 있다.

#### EUGMP승인 공장 인수

씨티씨바이오의 의약사업부는 **2010년 11월 SK케미칼의 안산공장을 110억에 인수하는 계약을 체결한 바 있다.** 동사의 인체약품 부문의 안정적인 생산기반을 구축하고 사업 확장의 토대를 마련하기 위함으로 2014년 이전이 완료된다. 위궤양치료제인 넥시움 개량신약의 미국·유럽 진출을 위한 **생산기지 역할**을 하고, 조루증치료제와 발기부전치료제 등 **신제품을 생산**하며, SK케미칼 제품의 **주문생산**을 할 예정이다. 이 안산공장은 혁신형 제약기업 선정에 **특혜기준이 되는 유럽 우수제조기준(EUGMP) 승인 공장**이다.

#### 혁신형 제약기업 선정 확실시

이에 씨티씨바이오는 연구개발비가 3년 평균 매출액의 3% 이상만 되면 혁신형 제약기업으로 선정될 수 있다. 동사의 **지난 3개년 매출액대비 연구개발비의 비율은 2009년 4.1%, 2010년 5%, 2011년 5.9%로 이 조건을 충분히 충족**시키며, 동사의 개량신약 개발실적과 기술력을 보았을 때 혁신형 제약기업으로 선정될 것이 거의 확실하다. 실제로 씨티씨바이오는 이미 서류통과를 마친 상태이다.

그림 13. 혁신형 제약기업 선정기준

| 3년의약품평균매출액     | 매출액대비 연구개발비비중 |
|----------------|---------------|
| 1000억미만        | 7% or 50억 이상  |
| 1000억이상        | 5%            |
| 미국,EU GMP시설보유시 | 3%            |

그림 14. 분기별 매출액, 영업이익 비교

|      | 2011.1Q | 2011.2Q | 2011.3Q | 2011.4Q | 2012.1Q |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 매출액  | 179     | 161     | 186     | 198     | 260     |
| 영업이익 | -0.79   | -3.49   | 11.1    | -1.35   | 45      |

출처: 보건복지부

출처: 사업보고서



## IV. 별첨. 개량신약과 특허

개량신약과 제네릭의 가장 큰 차이는 별도 특허 보유 가능 여부

개량신약과 제네릭 의약품의 가장 큰 차이는 **별도 특허를 보유할 수 있는 지 여부**이다. 제네릭 의약품은 오리지널 의약품의 복제약으로 기허가 의약품과 성분, 함량, 용량, 용법, 제형, 효능 등이 동일한 반면 개량신약은 기허가 의약품과 성분, 함량, 용량, 용법, 제형, 배합 비율, 투여 방식, 효능 등이 달라 **기허가 의약품에 비해 개량되거나 진보되었을 경우 인정되는** 의약품이다. 이 때문에 특허가 없어 분쟁이나 과당경쟁의 위험이 있는 제네릭 의약품에 비해 개량신약은 **별도의 특허**를 받을 수 있어 신약 개발 대비 적은 시간과 비용으로 상당한 기간 동안 독점적인 권리를 획득 할 수 있다.

개량신약은 시판후조사(PMS) 기간과 상관 없음

제네릭 의약품은 오리지널 의약품의 안정성과 유효성에 대한 재심사를 위한 시판후조사(PMS)의 기간이 만료된 후에 생물학적 동등성 실험을 완료하고 본청에 허가를 신청하게 된다. 반면 개량신약은 **시판후조사(PMS) 기간과는 상관 없이 오리지널 신약의 허가 절차와 같은 효능 및 독성 시험과 임상 시험의 과정을 거쳐** 허가를 신청하게 되어 특허 취득이 가능하다.

개량신약 업체들은 다양한 방법으로 기존의 특허를 회피

오리지널 의약품의 특허 기간은 통상 20년인데 오리지널 제약 업체들은 이러한 원천적인 물질 특허와 함께 제법, 제형, 용도 특허 등 **다양한 후속 특허를 신청하여 특허 기간을 연장**시키려 한다. 이러한 전략을 **Evergreening 전략**이라고 하는데 개량신약 업체들은 이성질체나 새로운 염을 개발하여 기존 약물의 물성을 변경시키거나 새로운 적응증을 통한 용도 변경, 대사체 개발 등의 **다양한 방법을 통해 또 다른 특허를 설정하여 이러한 기존의 특허를 회피**한다.

개량 신약 방식의 특허 설정과 특허 무효소송을 통한 특허 유효 의약품 시판

특허 기간이 유효한 의약품을 시판하기 위해서는 크게 두 가지 방식으로 살펴볼 수 있다. 첫 번째는 오리지널 의약품의 특허가 **미설정된 부분에 개량 신약의 방식으로** 시판을 하고 특허를 설정하는 방법이며 두 번째는 오리지널 의약품의 특허에 대한 **무효소송**이다. 두 경우 모두 오리지널 제약 업체의 특허 침해 소송을 야기하게 된다. 첫 번째 방식의 사례로는 고혈압 의약품 노바스쿠를 들 수 있고 두 번째 방식의 사례로는 비아그라를 들 수 있다.

개량신약 방식으로 특허 의약품 시판

한미약품은 과거 Pfizer의 고혈압 의약품 노바스쿠에 대한 **새로운 염 특허**를 통해 개량신약으로 Pfizer의 국내 독점을 깨고 막대한 매출을 올렸다. 또한 노바스쿠에 대한 **이성질체 의약품**을 개발한 안국약품 또한 특허 침해에 관한 판매금지 가처분 소송을 제기 받았지만 재판 끝에 승소하였다.

비아그라 약물의 물질 특허는 만료되었으나 용도특허 기간은 유효

2012년 5월 17일 **비아그라 약물의 물질특허가 만료**되었다. 물질특허가 만료됨에 따라 국내의 15개 업체가 28개 정도의 제네릭과 다양한 형태의 개량신약이 판매 허가가 난 상황으로 출시를 앞두고 있다. 하지만 오리지널 개발 업체인 Pfizer는 비아그라에 대해

용도특허를 설정하여 이에 대한 특허 기간은 2014년 5월까지임을 들어 제네릭과 개량 신약의 시판에 대한 법적 대응 의사를 밝혔다.

#### 용도특허 무효소송

현재 제네릭을 출시하려 하고 있는 CJ제일제당은 Pfizer를 상대로 **용도특허 무효소송**을 제기하였고 이르면 올해 6월 판결이 날 것으로 보이며 다른 제네릭과 개량신약 업체들 또한 출시에 따른 특허 **소송이 발생할 가능성**이 있다.

국내에서는 후속 특허가 인정 받은 판례가 거의 없어 비아그라 제네릭과 개량신약 시판은 가능할 것

특허 소송은 특허의 종류나 소송이 진행되는 국가에 따라 다른 결과가 나타나는 경우가 많은데 유럽 일부 국가에서는 비아그라 물질에 대한 용도 특허가 인정되지 않았으며 미국 소송에서는 용도특허의 만료까지 제네릭의 판매가 불가능하다는 판례가 있었다. 국내에서는 물질 특허에 이은 후속 특허가 인정을 받은 판례가 거의 없어 제네릭과 개량신약의 시판은 가능하게 될 것으로 보인다.

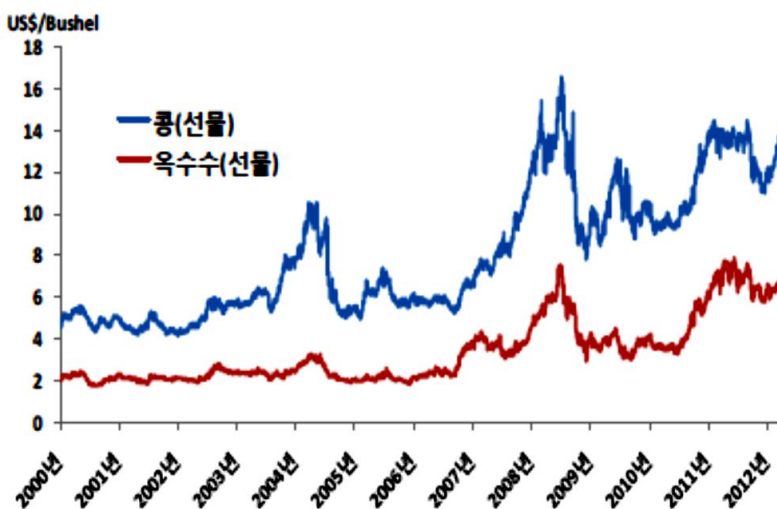
## V. 투자포인트2. 동물사업부는 비항생제계로 변화 중

### 5.1. 사료값 상승과 함께 사료첨가용 효소제인 'CTCZyme(씨티씨자임)'에 주목!

사료첨가제 수요 증가- 곡물가격 상승으로 인한 사료 값 상승

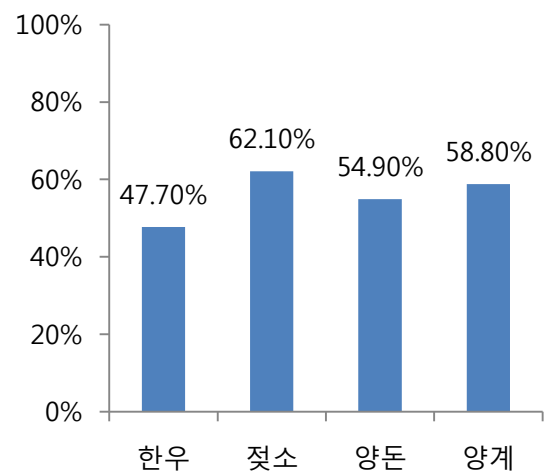
최근 높은 곡물가격으로 인한 **사료 값 상승**으로 축산농가의 사료비 부담이 높아졌다. 사료첨가제를 통해 **사료비 부담을 낮출 수 있는데** 이는 사료첨가제를 사용하면 같은 양의 사료로 가축에게 더 많은 영양분을 섭취토록 할 수 있기 때문이다. 따라서 **곡물가 상승은 사료첨가제 매출 증가에 영향을 준다**. 특히 축산에 있어서 55~75%의 비용이 사료비에서 발생하기 때문에 **사료비의 절감은 필수적**이라 할 수 있다.

그림 15. 2000~2012년 국제 곡물가격추이 (단위: USS/Bushel)



출처: Bloomberg, Leading Research Center

그림 16. 사료비/가축 생산비 비율 (단위: %)



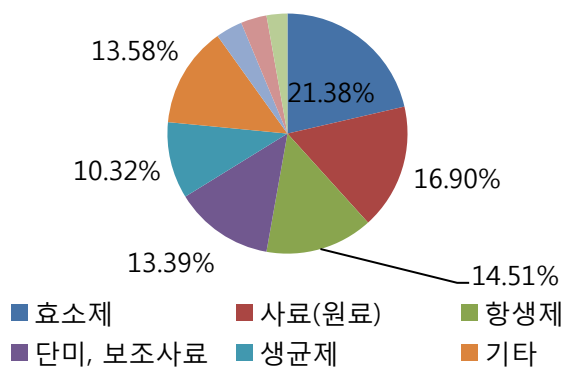
출처: 농촌진흥청

**동물의약품 사업부는 씨티씨바이오 전체 매출의 88%를 차지하는 동물의약품사업부에서는** 항생제, 항균제 등의 동물 질병 관련 동물의약품과 효소제, 영양제 등의 사료첨가제와 사료를 생산한다. 그 외 기능개선제, 생균제와 면역강화제 등의 생리활성제도 생산·판매한다. **본 사업부의 제품들은 동물의 건강 증진 및 고품질 축산물 생산에 기여하고 있다.**

**동물의약품사업부 지속적 연구 개발** 씨티씨바이오의 동물의약품사업부에서는 생균제, 효소제 계통의 면역강화제 개발과 제조를 지속적으로 추진한 결과 **CTZyme, V-Labs, BIOsaf 등의 비항생제계 신제품을 출시**하였고 유기산, 엔자임 등으로 상품을 다양화하며 매출성장을 이끌고 있다.

**고부가가치의 비항생제계 제품** 현재 동물제품군 매출의 16.90%를 차지하고 있는 대두박 등의 사료 부문은 저마진사업 부문이다. 이보다는 **비항생제계인 생균제, 효소제, 유산균 등의 제품 개발과 매출이 고부가가치**를 가지므로 이 제품들의 매출 비중이 커지면서 앞으로 동물의약품사업부의 수익성 증대가 기대되고 있다.

그림 17. 동물의약품사업부 내 매출 비중(단위: %)



출처: 사업보고서

그림 18. 씨티씨바이오 동물의약품 제품



출처: 당사 홈페이지

**사료첨가용효소제인 CTCZyme(씨티씨자임)** 씨티씨바이오의 동물의약품 부문 제품들 중 주목해야 할 것이 자체 개발한 **사료첨가용 효소제인 'CTCZyme'**이다. '씨티씨자임'은 옥수수, 팥 등 식물성유지를 얻고 난 후 남게 되는 부산물을 가축사료의 원료로 이용할 때 소화가 잘 될 수 있도록 작용하는 효소제이며, 이는 **축산농가의 낮아진 수익성을 향상시킬 수 있는 제품**이다.

**사료 값과 효소제 통한 원가절감 효과는 정비례** **사료 값이 상승할수록 효소제를 통한 원가절감 효과가 높아지는데** 2006년에 가축사료 1톤당 원가절감 효과는 1달러에 불과했다. 하지만 2008년에 곡물가 상승으로 1톤 당 15달러 절감 효과를 보였고, 국내에서 1년에 사용하는 돼지와 닭 사료를 약 1천만톤으로 추정한다면 연간 1천425억원을 아낄 수 있다는 계산이 나온다.

즉 사료 값이 상승하고 있는 현 시장 상황에서 사료첨가용효소제의 수요는 증가할 것으로 예상된다.

세계에서 베타만난아제의 상용화를 두번째로 한 것

효소안정성도 높임

씨티씨자임은 세계에서 두번째로, Hemicellulose(식물 섬유소의 한 종류)를 분해하는 'β-mannanase (베타만난아제)'를 상용화한 것이고 또한 기존제품보다 사료에 첨가시 효소의 안정성을 높인 제품으로 경쟁력을 갖추고 있어, 해외에서도 판매되고 있다.

기존제품 대비 경쟁력-열 안정성

경쟁사 제품대비 씨티씨자임의 차별화된 경쟁력은 열 안정성이다. 사료를 섭취가 용이한 pellet형태로 가공하기 위해서는 열처리 가공 과정이 필수적이다. 일반적으로 효소제는 고온에서 기능을 잃는 경우가 많은데 CTCZYM의 경우 90℃에서도 열 안정성을 가져 열처리 가공 과정에서도 기능성 유지가 가능하다.

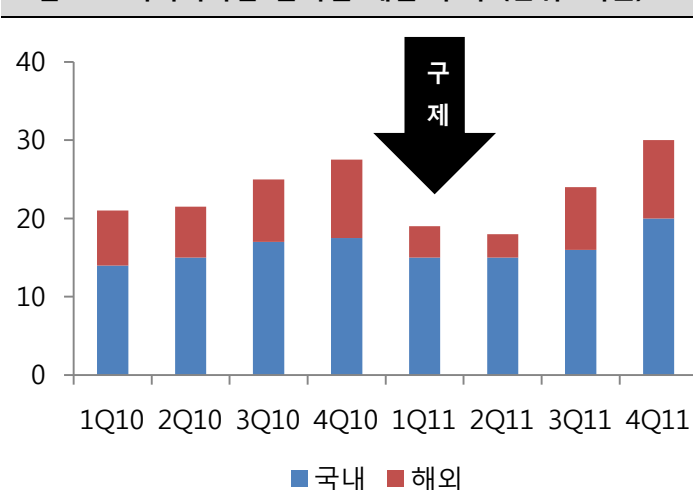
경쟁력과 제품력을 바탕으로 씨티씨자임의 수출 계약 체결 이어지는 중

2011년 말 브라질 현지 판매사인 일렌더로부터 씨티씨자임의 판매를 허가 받아 수출을 시작하였다. 브라질은 세계 4대 사료 시장에 해당되며 연간 150억 원 이상의 매출이 가능할 것으로 보인다. 씨티씨자임은 2009년부터 멕시코에 수출되고 있고 2010년 8월 남미 페루에 선적되는 등 중남미 대륙에 상륙 중이다. 이밖에 현재 아시아 10개국에 수출돼 단일품목으로 연간 100억원 이상 판매되고 있다.

씨티씨자임의 미국과 중국 판매에 대한 기대- 추가 매출 가능

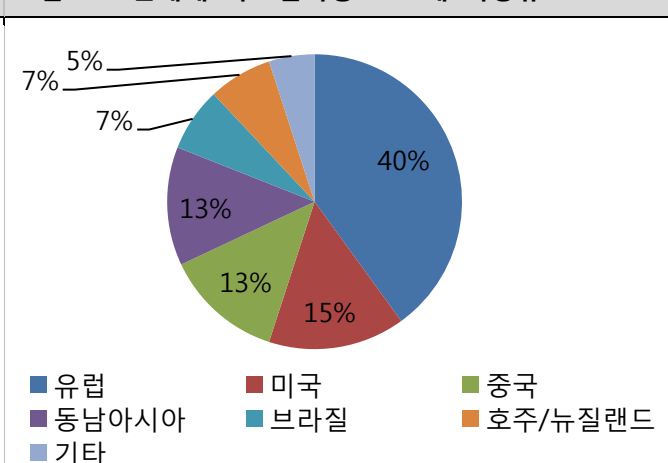
현재 미국과 중국에 씨티씨자임 판매 허가에도 씨티씨바이오가 힘을 쓰고 있으며 올해 2분기와 내년 2분기에 각 시장에서의 추가적 판매허가 가시화가 예상된다. 미국은 세계 사료 생산의 25%를 담당하는 큰 시장으로서 매우 기대되는데, 미국과 중국 시장에도 판매가 허가된다면 추가 매출을 기대할 수 있다. 물가 상승에 따른 사료첨가용효소제의 요구에 씨티씨자임의 경쟁력이 부합하면서 앞으로도 매출 신장이 기대된다.

그림 19. 씨티씨자임 분기별 매출 추이 (단위: 억원)



출처: 씨티씨바이오

그림 20. 전세계 사료첨가용 효소제 시장규모



출처: Frost & Sullivan 2012

## 5.2. 항생제계에서 비항생제계로의 동물의약품 사용 Trend Shift

항생제계 제품에서 비항생제계 제품으로 사용 변화

씨티씨자임의 매출 증대가 더욱 기대되는 이유 중 하나는 이것이 비항생제계인 효소제라는 점이다. 항생제계가 주였던 동물의약품 시장이 비항생제계로 변화하는 것이 현재 세계적인 추세이기 때문이다.

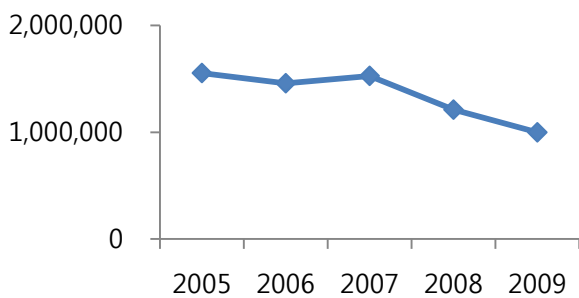
비항생제계로의 Trend 변화 요인-항생제계 약품 사용의 한계와 부작용

이는 항생제가 가지고 있는 부정적 효과 때문이다. 사람이 먹는 가축의 사료에 항생제를 지속적으로 사용할 경우, 세균의 내성이 커져 이를 섭취하는 사람에게는 직접 악영향을 끼칠 수 있는 문제가 있다. 또, 소량의 항생제를 계속 투입할 경우 내성만 강해지는 작용이 생기는 것도 항생제의 수요가 비항생제계 수요로 변하는 이유다.

항생제 사용에 대한 정부의 직접적 규제

최근 국내 뿐 아니라 타국 정부차원의 항생제 사용 규제 예정에 따라 사료공장 등으로 판매되던 항생제는 점차 감소추세인 반면, 생체에 위해가 없는 비항생제계인 생균, 효소제의 시장이 빠른 속도로 확장되고 있다. 특히 국내에서는 2011년부터 동물용 사료 제조 시 항생제 첨가가 사료 공장에서는 전면 금지되었다.

그림 21. 연도별 항생제 판매실적 (단위: kg)



출처: 농촌진흥청

그림 22. 항생제대체제 종류

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| 생균제류        | 생균제, 유익곰팡이균, 효모제               |
| 식물추출물, 약용식물 | 에센셜오일, 옷나무추출액                  |
| 유기산         | Phosphorate, Citrate, Fumarate |
| 효소제, 면역증강제  | 베타글루칸, 베타만난아제                  |
| 항산화제        | 셀레늄, 베타카로틴, 멜라토닌               |

출처: 농촌진흥청

농가에 대한 항생제 직접 판매는 아직 허용

하지만 국내의 경우, 아직까지 농가에 대한 항생제계 제품의 직접 판매는 가능한 상황이며 사료공장에서의 항생제 사용이 전면 금지된 것이다. 씨티씨바이오는 국내 영업망을 통해 농가에 항생제를 직접 판매하여 수익을 올리고 있기도 하다.

항생제 매출 감소로 비항생제에 대한 투자와 매출 증가로 상쇄 중

물론, 현재 26억원 정도의 매출을 올리고 있고 10.3% 비중을 차지하는 항생제 매출은 전체 시장 크기가 감소함에 따라 매출이 감소할 수 밖에 없다. 그러나 이에 발맞추어 씨티씨바이오는 성공적으로 항생제 매출 감소를 비항생제계 의약품인 효소제, 단미제, 영양제에 대한 경쟁력을 갖추면서 상쇄하고 있다.

## 5.3. 동물 의약품에서의 꾸준한 신제품 출시-벡터페이즈, 새우 바이러스 치료제

꾸준한 신제품 출시-비항생제계 중심으로

지속적 매출품인 씨티씨자임 외에도 씨티씨바이오는 항생제를 대체할 수 있는 비항생제계 신제품을 계속 출시 중이다.

**백터페이즈**

꾸준한 신제품 출시-비  
항생제계 중심

-박테리오파지를 원료  
로 하는 '백터페이즈'

씨티씨바이오의 '백터페이즈'는 2011년에 출시된 동물세균성질병치료제이다. 출시된 지 오래되지 않아, 이번 분기 매출 비중은 2.5%로 6억 원 정도였지만 앞으로 매출액이 증가할 것으로 보인다. 이는 항생제계 치료제가 아닌 **비항생제계 물질인 박테리오파지**를 원료로 하기 때문에 **비항생제계 동물의약품의 수요 증가가 기대되는 상황**과 맞기 때문이다.

박테리오파지?

박테리아의 천적, 내성  
문제 없음

박테리오파지는 인간에게 각종 감염을 일으키는 **박테리아를 죽이면서 살아가기** 때문에 일명 '박테리아의 천적'이라고 불리며, **기존 합성 항생제의 작용기전과는 전혀 다른 메커니즘으로 작용**하므로 **내성문제에서 자유로운** 특징을 가지고 있는 물질이다.

백터페이즈의 기능-박  
테리오파지의 동물용  
치료제화

씨티씨바이오는 이 박테리오파지 관련 특허를 국내 기업인 '인트론바이오'로부터 양수했고 박테리오파지를 **동물용 치료제화**하는 기술을 통해 '백터페이즈'를 생산하고 있다. **백터페이즈**는 양돈에서는 설사 및 괴사성 장염의 예방으로 일당증체량, 사료요구율, 폐사율 개선효과, 산란 및 종계에서는 추백리, 가금티프스, 파라티프스의 예방으로 산란율, 사료요구율 향상, 계란의 신선도 및 폐사율등을 개선시키는 **기능**을 한다.

박테리오파지에 대한  
지속적 연구

수 개월 내에 다양한 종류의 박테리오파지를 생산해 내어 **축종별 다양한 세균성 질병**에 적용할 계획이다.

**흰반점바이러스의 치료제**

절지동물 흰반점바이  
러스의 의약품 특허권  
중국 내 취득

2012년 4월 말에는 절지동물의 **흰반점바이러스**를 치료 또는 예방하는 조성물 및 방법에 관한 특허권을 중국으로부터 취득했다. 이는 2007년에 출원한 이후 취득한 것인데, 이 특허권을 통해 새우 등 절지동물에 발병하는 백점병(WSSV)의 예방과 치료에 기술을 활용할 수 있다.

어류계의 에이즈, 흰반  
점바이러스로 인한 양  
식장 피해 큼

수종생물에 대한 **흰반점바이러스**는 일단 감염되면 치료가 불가능하고, 전염속도가 빨라 양식장의 경우 **폐사율이 90%**에 이르러 **어류계의 에이즈**로 불리는 질병이다. 흰반점 바이러스로 인해 5번에 한 번만 새우 출하에 성공해도 양식에 성공한 것으로 칠 정도로 양식업 **생산율에 크게 영향**을 주고 있다.

중국과 동남아 중심으  
로 새우 대규모 양식  
이루어지는 중

특히 절지동물인 **새우의 경우 전 세계적으로 수요가 늘어나고 있다**. 중국과 동남아를 중심으로 대규모 양식이 이루어지고 있지만 흰반점바이러스로 인해 생산율이 떨어져 해결책을 강구 중에 있다.

국내 역시 말라카이트  
크린 사용 규제로 새  
로운 치료제 필요

국내의 경우 2006년까지 흰반점바이러스의 치료제로 **말라카이트 그린**을 많이 사용하였는데 인체에 암을 유발할 수 있어 **사용이 규제** 되면서부터 마땅한 대안이 없어 왔다.

씨티씨바이오의 흰반점바이러스 치료제는 천연 성분 치료제로서, 앞으로 이 기술을 적



## 천연 성분의 흰반점바

## 이러스 치료제

용한 약품의 사용이 국내외에서 사용될 수 있을 것이라 기대된다.

이처럼 항생제나 기존제품들의 한계와 건강상의 문제로 인해 새로운 물질이 필요하게 되었다. 씨티씨바이오는 지속적인 투자와 제품 출시로 이런 변화에 적응하고 있다.

## VI. ISSUE & Risk

### 건강기능성식품 사업

씨티씨바이오는 유산균 관련 건강기능성 식품에 초점을 맞추어 온/오프라인 사업 시작

씨티씨바이오는 건강기능성 식품인 '히게이아혼합유산균'을 출시하고 이에 추가적인 유산균을 혼합한 분말형식 제품을 출시하여 온/오프라인을 통한 B2C 사업을 시작하였다. 이 제품은 유산균 고도 함유로 장내 연동운동 활성화, 유해미생물 억제 등의 기능에 효과적으로 건강기능성식품 분야의 매출을 이끌 것으로 보인다.

### 토지 매입

씨티씨바이오는 구제역에 대비해 백신 공장을 설립

씨티씨바이오는 강원도 홍천의 생명건강산업 연구단지에 52억원 규모의 토지를 매입하였다. 올해부터 이 곳에 자가면역적 백신 연구소, 백신 공장과 동물용 의약품, 주사제, 사료보조제 공장을 건설할 계획이다. 특히 백신의 경우 구제역 파동으로 적기에 적량으로 공급하는 것의 중요성이 대두되어 홍천에 백신공장이 설립되면 빠른 시일 내에 의미 있는 매출이 발생할 것이다.

### 신주인수권부사채

신주인수권 일부 미전환 상태

씨티씨바이오의 신주인수권은 현재 제 2회차 174,642주(10억원), 제 3회차 420,168주(25억), 제 4회차 585,186주(35억)가 미전환된 상태로 남아있다.

총 70억 규모. 이 중 10억은 SK케미칼, 50억은 임원진 물량

2회차 신주인수권부사채는 2009년 10월 13일 SK케미칼을 대상으로 권면총액 100억원으로 발행된 것으로 주당 행사가격은 5,726원이다. 현재까지 40억원 상장, 50억원 소각으로 현재 10억원(174,642주)에 해당하는 물량이 전환 대기 중이다. 3회차의 경우 25억원(420,168주), 4회차의 경우 35억원(585,186주)에 해당하는 물량이 남아있다. 특히 이러한 3회, 4회차의 전환 대기 중인 60억원의 물량 중 50억원(838,158주)은 대표이사 등 임원 4인의 보유 물량이다.

주식가치 희석 우려

2회차 신주인수권의 전환 행사 만기일은 2012년 10월 13일이고 3회, 4회차의 만기일은 2012년 10월 23일이기 때문에 이들 물량 1,179,996주는 전환될 것으로 보이며 이는 현재 발행주식총수의 9%에 해당한다. 이는 무시할 수 없는 물량으로 주식가치가 희석될 우려가 있으나 대부분이 대표이사 등 임원 4인의 물량으로 경영권 방어 등의 이유로 보유할 것이다. 이 때문에 시장에 출회되어 소수 주주 가치를 침해할 가능성은 적다.

향후 투자 지출 계획을 살펴보면 당분간 자금조달을 위한 신주 발행은 없을 것

향후 투자 지출 계획을 살펴보면 씨티씨바이오는 SK케미칼로부터 인수한 안산공장에 2013년까지 40억원, 홍천에 설립할 예정인 신공장에 2014년까지 150억원의 자금을 투자할 것으로 예상된다. 이를 위한 자금은 **영업활동을 통한 현금흐름으로 조달할 예정**이다. 또한 씨티씨바이오는 정책금융공사와 산업은행으로부터 200억원 규모의 시설자금 대출 허가를 받았다. 따라서 **당분간 자금조달을 위한 신주 발행은 없을 것**이다.

#### 환율 변동에 대한 영향

환율이 상승하면 순이익 하락

씨티씨바이오의 **매출액에서 수출이 차지하는 비중은 2011년 기준 12%**이고 원재료의 경우 수입분의 비중은 30%정도로 **원재료 수입 비중은 매출액 대비 20%** 정도이다. 수출과 원재료 수입의 경우 대부분 달러로 결제가 되며 2011년 기준 **환율이 10% 상승하면 순이익은 2억 7402만원이 하락**하고 10% 하락하면 2억 7402만원이 상승한다.

## VII. Valuation

SMIC Research Team 4에서는 씨티씨바이오에 대해 DCF Method의 방법을 사용하였다. 그 이유는 첫째, 일반적인 신약개발업체와 달리 개량신약을 단기간에 빠르게 개발하여 기술이전을 하면서, **판권과 로열티 방식으로 매출이 이루어지기 때문에 제약업체임에도 미래 매출액에 대한 추정이 가능하다고 판단했다**. 둘째, 현재 안산 공장 매입, 홍천 부지 매입 등 장기적인 성장성을 위해 회사 측에서 준비하고 있으므로 이를 적절히 반영할 수 있는 평가 방법이 필요하다고 보았다. 한편 개량신약은 거의 모든 제약사가 만들 수 있으나, 동사처럼 개발 및 기술이전을 전문으로 하는 기업은 없기 때문에, 동사의 BM이 특수하다고 보아 PEER Group Method는 사용하지 않았다.

### 1. 매출액 추정

|         | 2011       | 2012E       | 2013E       | 2014E       | 2015E       | 2016E       |
|---------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 예상매출액   | 93,963,627 | 120,364,599 | 143,882,201 | 153,141,669 | 176,271,614 | 192,249,252 |
| 매출액성장률  |            | 20.0%       | 10.0%       | -5.0%       | 15.0%       | 6.0%        |
| 동물사업    | 60,701,880 | 72,842,256  | 80,126,482  | 76,120,158  | 87,538,181  | 92,790,472  |
| 매출액성장률  |            | 110.0%      | 60.0%       | 30.0%       | 20.0%       | 15.0%       |
| 인체의약품   | 11,997,627 | 25,195,017  | 40,312,027  | 52,405,635  | 62,886,762  | 72,319,776  |
| 매출액성장률  |            | 5.0%        | 5.0%        | 5.0%        | 5.0%        | 5.0%        |
| 건초판매    | 21,264,120 | 22,327,326  | 23,443,692  | 24,615,877  | 25,846,671  | 27,139,004  |
| 가중평균성장률 |            | 28.1%       | 19.5%       | 6.4%        | 15.1%       | 9.1%        |

매출액은 동물사업부와 인체의약품 사업부, 그리고 100%자회사인 씨티씨그린을 통해 하고 있는건초판매로 나누어 추정하였다. 2011년에는 2010년 하반기에 발생한 심각한 구제역 피해와 항생제에 대한 규제로 인해 동물의약품의 내수 매출이 3% 밖에 성장하지 못 하였다. 그러나 2012년에는 구제역 직전 수준으로 축산업이 회복되었고, 항생제 규제는 계속되지만 비항생제 계열 판매로 성공적으로 전환하였다. 이에 따라 2012년 1분기에 동물의약품에서 184억의 매출이 발생하였다. 2012년 전체로는 2011년 대비 20%의 성장은 가능하리라고 예상된다. 다만 2014년쯤 구제역 등 변수가 있어 한 번 꺾은 매출이 역성장할 가능성을 반영하였다.

인체의약품의 경우 본격적인 매출이 발생하기 시작한 단계로 판단되어 큰 폭의 성장이 가능할 것으로 추정하였다. 2012년 1분기 실적을 보면 연구용역 22억을 비롯해 76억의 매출을 이루었다. 이는 전년 동기인 30억 대비 2.5배, 작년 전체 대비 70%에 해당하는 수치로 인체의약품 매출이 성장궤도에 올라왔다고 판단된다. 특히 영업이익과 직결되는 연구용역 매출이 전년동기인 7억 대비 크게 성장하였고, 넥시움 판매, 필름형 비아그라에 대한 선주문 매출 등 개량신약 매출이 본격적으로 발생했다. 필름형 비아그라

판매가 6월부터 시작될 예정이므로 하반기에도 1분기 수준의 실적이 가능하다고 보아 2012년에는 전년 대비 110% 성장한 250억 가량의 매출을 추정했다..

건초 판매의 경우 마진율은 14.5% 정도로 높지 않지만, 2010년에 170억, 2011년에 210억 수준으로 성장하고 있는 부문이다. 그러나 앞으로 성장이 기대되지 않는 부문인 만큼 축산업의 성장에 따라 연 5% 수준의 성장률을 예측하였다. 종합해보면 2012년 매출은 1173억으로 전년 대비 24.9% 성장할 것으로 보인다.

## 2. 영업이익률 추정, 상각비, 고정자산 등 추정

동사는 제조기업과 달리 매출원가율은 60%수준인 반면 판촉비, 연구비 등 판관비가 꾸준히 발생하는 기업으로, 사업부별 매출총이익률과 판관비를 따로 추정하여 계산하였다.

|                | 2012 매출액    | 매출총이익률 | 매출총이익      |
|----------------|-------------|--------|------------|
| 동물사업부          | 72,842,256  | 37%    | 26,587,423 |
| 인체사업부(연구용역 제외) | 18,195,017  | 49%    | 8,860,973  |
| 건초판매           | 22,327,326  | 15%    | 3,282,117  |
| 연구용역           | 7,000,000   | 100%   | 7,000,000  |
| 합계             | 120,364,599 | 38%    | 45,730,513 |

2011년과 2012년 1분기를 기준으로 했을 때, 동물사업부는 건초를 제외하면 매출총이익률이 37%, 인체사업부는 연구용역을 제외하고 49%이다. 건초판매는 14%의 저마진 제품이고, 연구용역의 경우 기술이전 시 발생하는 연구용역과 로열티 이기 때문에 매출이 영업이익으로 직결된다. 이에 따라 구한 매출총이익률은 38%이다.

|       | 2010       | 2011       | 2012       |
|-------|------------|------------|------------|
| 판관비   | 23,003,208 | 25,411,350 | 28,901,865 |
| 급여    | 5,257,228  | 6,670,646  | 7,671,243  |
| 연구비   | 3,820,844  | 4,742,845  | 6,015,000  |
| 지급수수료 | 3,867,880  | 4,785,087  | 5,502,850  |

판관비에서 비중이 크고 변동이 있을만한 부분은 크게 급여, 연구비, 지급수수료이다. 급여는 인력 총원과 물가상승률 등을 감안해 전년 대비 15% 상승을 예상했다. 연구비의 경우 2012년 총매출액 대비 5%를 연구비로 지출할 것으로 가정하였다. 지급수수료의 경우 물품판매에 따라 증가하는 경향이 있으므로 15% 정도 증가분을 예측하였다. 나머지 항목에서 통상적인 5억원 가량의 증가분을 더하면, 2012년 판관비는 2011년 대비 약 30억 증가한 289억이 지출될 것이다.

|       |            |
|-------|------------|
| 매출총이익 | 47,358,889 |
| 판관비   | 28,901,865 |
| 영업이익  | 16,828,649 |
| 영업이익률 | 13.98%     |

이에 따라 2012년 영업이익은 약 168.2억으로 영업이익률은 13.98%로 예상된다.

| 매출액대비비율    | 2011   | 2012E  | 2013E  | 2014E  | 2015E  | 2016E  | 10년 평균치 |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 영업이익률      | 0.62%  | 13.98% | 15.50% | 15.00% | 14.50% | 14.00% | 3.51%   |
| 유,무형자산 상각비 | 2.48%  | 4.00%  | 3.70%  | 3.30%  | 2.50%  | 2.50%  | 2.32%   |
| 영업용운전자본    | 32.01% | 31.00% | 30.00% | 30.00% | 29.00% | 29.00% | 29.33%  |
| 순유형고정자산    | 27.12% | 29.00% | 30.00% | 28.00% | 26.00% | 26.00% | 25.23%  |
| 순무형고정자산    | 3.20%  | 4.00%  | 4.20%  | 4.50%  | 4.50%  | 4.50%  | 4.25%   |
| 기타영업용순자산   | -1.00% | -0.50% | 0.00%  | 1.00%  | 1.00%  | 1.00%  | 0.47%   |

2012년 예상 영업이익률은 13.98%, 그 이후에는 인체의약품의 매출액 대비 비중이 커지면서 매출총이익률 개선과 영업이익률 개선이 일어날 것으로 판단하였다. 이에 따라 2013년에 15.5%, 그 이후에도 14% 이상의 영업이익률을 추정하였다.

나머지 수치들 중에는 순유형고정자산이 증가할 것이 확실시된다. 우선 현재는 공동소유형태로 되어있는 SK안산 공장을 2014년까지 완전히 확보함에 따라 유형자산이 증가할 것이다. 또한 부지만 매입한 홍천 토지에 차차 연구소, 생산시설 등 건물을 설립할 것이므로 2013년까지 매출액 대비 순유형고정 자산의 비율은 증가할 것이다. 그 이후로는 일정한 수준을 유지할 것으로 추정하였다. 자산 상각비는 바이오 기업이라 크지 않아 2012년 4% 이후 매출액 대비 비율이 꾸준히 하락할 것으로 보았다. 영업용 운전 자본, 영업용순자산 역시 10년 평균치와 크게 다르지 않고, 점차 수렴해할 것으로 추정하였다. 순무형고정자산의 경우 연구개발비가 매출액 대비 5% 수준을 유지할 것으로 보아 그 수준을 잡았다.

### 3. 현금유입, 법인세 추정

|               |           |            |            |            |            |            |
|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 예상EBIT        | 586,072   | 16,826,971 | 22,301,741 | 22,971,250 | 25,559,384 | 26,914,895 |
| NOPLAT        | 457,136   | 13,125,037 | 19,848,550 | 20,444,413 | 22,747,852 | 20,993,618 |
| (+)유,무형자산 상각비 | 2,334,946 | 4,814,584  | 5,323,641  | 5,053,675  | 4,406,790  | 4,806,231  |
| 총현금유입         | 2,792,082 | 17,939,621 | 25,172,191 | 25,498,088 | 27,154,642 | 25,799,850 |

EBIT는 매출액과 영업이익률로부터 추정하였다. NOPLAT을 추정하는 과정에 있어 동사가 적용받을 수 있는 법인세 감면을 적용하였다. 작년에 매입을 결정한 SK안산공장의 경우 EUGMP 시설로, EUGMP 혹은 cGMP를 갖춘 기업이 매출액 대비 3%이상의 연구개발비를 투자할 경우 혁신형 기업에 선정되어 법인세 감면 혜택을 적용받을 수 있다. 실제로 동사는 혁신형 기업의 서류를 통과하였고, 조만간 혜택을 받을 것으로 보인다.

이에 따라 2013,2014,2015 3개년 간 법인세를 11%로 적용하여 수치를 산출하였다.

#### 4. WACC 추정

동사의 1년치 일별베타는 0.89을 값을 가지고, 바이오기업으로서 딱히 경기민감주의 성격은 없다고 보아 0.9를 그대로 적용하였다. 3년만기 국채수익률은 2012년 5월 18일 기준인 3.44%, 시장프리미엄은 관례에 따라 7%를 적용하였다. 한계조달금리의 경우 이자 발생부채인 장,단기 차입금의 각 조달금리를 가중평균한 결과 6.3%로 이를 적용하였다. 이에 따라 WACC는 8.74%로 산출했다.

|                     |  |              |
|---------------------|--|--------------|
| 자기자본비용              |  | 9.74%        |
| 1년치일별베타             |  | 0.90000      |
| Adj.한국시장프리미엄        |  | 7.00%        |
| 3년만기국채수익률(2012년 5월) |  | 3.44%        |
|                     |  |              |
| <b>WACC</b>         |  | <b>8.74%</b> |
| 차입금가치(이자발생부채)       |  | 35,757,545   |
| 주주지분가치(시가총액)        |  | 136,704,807  |
| 한계조달금리              |  | 6.30%        |

#### 5. 영구성장률, 신주인수권부사채

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| WACC                              | 8.74%       |
| 영구성장률                             | 0.00%       |
| 예상 ROIC(2단계)                      | 20.35%      |
| FCFF추정(2단계)                       | 20,993,618  |
| Terminal Value                    | 240,218,087 |
|                                   |             |
| 현재가치의 합                           | 32,440,929  |
| PV of TV                          | 161,349,560 |
| 현금 + 시장성유가증권                      | 2,638,889   |
| 비영업용자산                            | 13,051,741  |
| Value of the Firm                 | 209,481,119 |
| (-)Value of the Debt              | 35,757,545  |
| 전환사채                              | 0           |
| 신주인수권부사채 및 S/O 등                  | 7,000,000   |
| 우선주 현재주가                          |             |
| 우선주 발행주식수                         |             |
| (-) Value of the preferred stocks | 0           |
| Value of the Equity               | 180,723,574 |
| 발행주식수                             | 13,144,693. |
| 희석주식수                             | 1,179,996   |
| 목표주가                              | ₩ 12,616    |
| 현재주가                              | ₩ 10,400    |
| 기대수익률                             | 21%         |



영구성장률은 0%를 산정하였다. 동사의 경우 신주인수권부사채와 분리형 신주인수권이 아직 남아있다. 분리형 워런트의 경우 행사되지 않은 물량이 70억원에 해당하며, 평균 행사가액 약 5850원, 희석주식수는 1,179,996주이다. 이에 행사시 70억원이 자본금으로 추가되며 주식수는 1,179,996주만큼 추가될 것이다.

## 6. 요약 및 결론

| 총현금유입         | 2,792,082  | 17,939,621  | 25,172,191 | 25,498,088 | 27,154,642 | 25,799,850  |
|---------------|------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|
| 영업용 운전자본      | 30,076,226 | 37,313,026  | 43,164,660 | 45,942,501 | 51,118,768 | 55,752,283  |
| 순유형고정자산       | 25,486,665 | 34,905,734  | 43,164,660 | 42,879,667 | 45,830,620 | 49,984,806  |
| 기타 영업용 순자산    | (943,507)  | (601,823)   | 0          | 1,531,417  | 1,762,716  | 1,922,493   |
| IC            | 54,619,384 | 71,616,936  | 86,329,320 | 90,353,585 | 98,712,104 | 107,659,581 |
| 예상ROIC(평균)    | 0.9%       | 20.8%       | 25.1%      | 23.1%      | 24.1%      | 20.3%       |
| 예상ROIC(기초)    | 1.1%       | 24.0%       | 27.7%      | 23.7%      | 25.2%      | 21.3%       |
| IC증가액         |            | 16,997,552  | 14,712,384 | 4,024,264  | 8,358,519  | 8,947,478   |
| (+)유,무형자산 상각비 |            | 4,814,584   | 5,323,641  | 5,053,675  | 4,406,790  | 4,806,231   |
| 총투자액          |            | 21,812,136  | 20,036,026 | 9,077,940  | 12,765,309 | 13,753,709  |
| 예상 FCFF       |            | (3,872,515) | 5,136,165  | 16,420,148 | 14,389,333 | 12,046,141  |
| 할인가간          |            | 0.75        | 1.75       | 2.75       | 3.75       | 4.75        |
| 현재가치          |            | (3,622,806) | 4,396,364  | 12,859,803 | 10,310,993 | 7,897,878   |

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| WACC                              | 8.74%       |
| 영구성장률                             | 0.00%       |
| 예상 ROIC(2단계)                      | 20.35%      |
| FCFF추정(2단계)                       | 20,993,618  |
| Terminal Value                    | 240,218,087 |
| 현재가치의 합                           | 32,440,929  |
| PV of TV                          | 161,349,560 |
| 현금 + 시장성유가증권                      | 2,638,889   |
| 비영업용자산                            | 13,051,741  |
| Value of the Firm                 | 209,481,119 |
| (-)Value of the Debt              | 35,757,545  |
| 전환사채                              | 0           |
| 신주인수권부사채 및 S/O 등                  | 7,000,000   |
| 우선주 현재주가                          |             |
| 우선주 발행주식수                         |             |
| (-) Value of the preferred stocks | 0           |
| Value of the Equity               | 180,723,574 |
| 발행주식수                             | 13,144,693. |
| 희석주식수                             | 1,179,996   |
| 목표주가                              | ₩ 12,616    |
| 현재주가                              | ₩ 10,400    |
| 기대수익률                             | 21%         |

SMIC Research Team 4에서는 위의 수치들을 이용한 결과 목표주가 12600원, 기대수익률은 21%를 도출하여 씨티씨바이오에 대한 의견으로 BUY를 제시한다.

베타값을 통상적인 1로 적용하였을 경우 목표주가 11650원, 기대수익률 12%로 여전히 상승여력이 존재함을 확인할 수 있다.

| 손익계산서     |      |      |      |      |
|-----------|------|------|------|------|
| (100 Mn.) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 매출액       | 645  | 816  | 876  | 724  |
| 매출원가      | 432  | 573  | 610  | 491  |
| 매출총이익     | 213  | 243  | 266  | 232  |
| 판매비       | 182  | 205  | 235  | 225  |
| 인건비       | 51   | 58   | 69   | 76   |
| 감가상각비     | 2    | 3    | 3    | 4    |
| 무형자산상각비   | 1    | 2    | 1    | 2    |
| 연구개발비     | 39   | 37   | 41   | 47   |
| 마케팅비      | 4    | 4    | 6    | 5    |
| 기타 판매비    | 85   | 102  | 115  | 92   |
| 영업이익      | 31   | 39   | 31   | 7    |
| 영업외손익     | -34  | -8   | -24  | -14  |
| 이자손익      | -7   | -12  | -18  | -19  |
| 자본법손익     | 0    | -1   | 3    | 0    |
| 외환차손익     | -18  | 6    | -0   | -0   |
| 외화환산손익    | -9   | 1    | 0    | 0    |
| 기타 영업외손익  | -0   | -2   | -9   | 4    |
| 세전계속사업이익  | -3   | 31   | 7    | -7   |
| 법인세비용     | -1   | 5    | -1   | -2   |
| 당기순이익     | -3   | 26   | 9    | -6   |
| EPS       | -31  | 308  | 103  | -47  |

| 현금흐름표                       |      |      |      |      |
|-----------------------------|------|------|------|------|
| (100 Mn.)                   | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 영업활동 현금흐름                   | -62  | 9    | -14  | -4   |
| 당기순이익                       | -3   | 26   | 9    | -6   |
| 비현금수익비용가감                   | 29   | 27   | 49   | 41   |
| 감가상각비                       | 13   | 13   | 14   | 16   |
| 무형자산상각비                     | 3    | 3    | 6    | 8    |
| 외화환산손익                      | -9   | 1    | 0    | 0    |
| 자본법평가손익                     | 0    | -1   | 3    | 0    |
| 기타                          | 23   | 10   | 26   | 18   |
| 영업활동으로인한 자산부채 <sup>1)</sup> | -88  | -43  | -72  | -39  |
| 투자활동 현금흐름                   | -16  | -118 | -11  | -70  |
| 유형자산 투자                     | 14   | 14   | 47   | 81   |
| 유형자산 처분                     | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 무형자산 증감                     | 12   | 3    | 3    | 3    |
| 자본법자산 증감                    | 0    | 0    | 10   | 17   |
| 기타                          | 9    | -102 | 49   | 31   |
| 재무활동 현금흐름                   | 76   | 204  | -55  | 76   |
| 단기IBD 증감                    | 73   | 180  | -9   | -29  |
| 장기IBD 증감                    | 12   | -5   | -20  | 71   |
| 자본증감                        | -7   | -15  | 19   | -19  |
| 배당금 지급                      | -3   | -3   | -8   | 0    |
| 기타                          | 1    | 48   | -36  | 53   |
| 순현금흐름                       | -3   | 95   | -80  | 2    |
| 기초현금                        | 6    | 3    | 99   | 19   |
| 기말현금                        | 3    | 99   | 19   | 21   |

| 대차대조표      |      |      |      |      |
|------------|------|------|------|------|
| (100 Mn.)  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 유동자산       | 313  | 556  | 450  | 471  |
| 현금 및 현금등가물 | 15   | 184  | 49   | 26   |
| 매출채권       | 170  | 195  | 199  | 223  |
| 재고자산       | 111  | 149  | 160  | 179  |
| 비유동자산      | 206  | 265  | 324  | 427  |
| 투자자산       | 20   | 49   | 71   | 131  |
| 유형자산       | 141  | 178  | 211  | 255  |
| 무형자산       | 30   | 29   | 29   | 30   |
| 자산총계       | 519  | 821  | 774  | 898  |
| 유동부채       | 166  | 389  | 375  | 357  |
| 매입채무       | 9    | 41   | 37   | 42   |
| 단기차입금      | 133  | 126  | 194  | 175  |
| 유동성장기차입금   | 11   | 199  | 121  | 112  |
| 비유동부채      | 37   | 35   | 18   | 92   |
| 사채         | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 장기차입금      | 25   | 20   | 0    | 71   |
| 부채총계       | 203  | 423  | 393  | 449  |
| 자본금        | 41   | 42   | 42   | 62   |
| 자본잉여금      | 169  | 199  | 199  | 201  |
| 이익잉여금      | 106  | 128  | 128  | 151  |
| 자본조정       | 2    | -0   | -19  | 15   |
| 자본총계       | 315  | 398  | 381  | 449  |

| 주요투자지표               |        |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|
|                      | 2008   | 2009   | 2010   | 2011   |
| Growth Ratios        |        |        |        |        |
| 매출액성장률 %             | 13.8%  | 26.6%  | 7.2%   | 7.3%   |
| EBITDA성장률 %          | 47.0%  | 17.7%  | -6.4%  | -40.6% |
| EBIT성장률 %            | 38.1%  | -0.7%  | -24.2% | -72.9% |
| 총자산성장률 %             | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   |
| Profitability Ratios |        |        |        |        |
| 매출총이익률 %             | 33.0%  | 29.8%  | 30.4%  | 32.1%  |
| EBITDA margin %      | 7.2%   | 6.7%   | 5.8%   | 4.2%   |
| EBIT margin %        | 4.8%   | 4.7%   | 3.6%   | 1.0%   |
| 세전이익률 %              | -0.5%  | 3.8%   | 0.9%   | -1.0%  |
| 당기순이익률 %             | -0.4%  | 3.1%   | 1.0%   | -0.8%  |
| Stability Ratios     |        |        |        |        |
| 부채비율 %               | 64.5%  | 106.4% | 103.2% | 100.0% |
| 순부채비율 %              | 49.3%  | 40.4%  | 70.1%  | 73.8%  |
| 유동비율 %               | 187.8% | 143.0% | 120.0% | 131.8% |
| 당좌비율 %               | 121.2% | 104.8% | 77.3%  | 81.7%  |
| 이자보상배율               | 374.0% | 281.3% | 135.6% | 33.2%  |
| Performance Ratios   |        |        |        |        |
| ROE %                | -0.8%  | 6.5%   | 2.3%   | -1.3%  |
| ROA %                | -0.5%  | 3.1%   | 1.1%   | -0.6%  |
| ROIC %               | 1.9%   | 1.9%   | 1.5%   | 0.3%   |
| Per Share Ratios     |        |        |        |        |
| BPS                  | 3,869  | 4,765  | 4,557  | 3,647  |
| DPS                  | 42     | 100    | -      | -      |

Notice.

본 보고서는 서울대 투자연구회의 리서치 결과를 토대로 한 분석보고서입니다. 보고서에 사용된 자료들은 서울대 투자연구회가 신뢰할 수 있는 출처 및 정보로부터 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목 선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 내리시기 바랍니다. 따라서, 이 분석보고서는 어떠한 경우에도 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 또한, 이 분석보고서의 지적재산권은 서울대 투자연구회에 있음을 알립니다.